MODEL TEREDUKSI DUA FASA PIPA KALOR NATRIUM UNTUK PENDINGINAN PASIF REAKTOR ANTARIKSA INDONESIA: VALIDASI TERHADAP UJI KRUSTY DAN APLIKASI PADA TERAS 61 PIN 500 kWth

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh derajat Sarjana
Program Studi Teknik Nuklir



Diajukan oleh
MUHAMMAD NAUFAL TAMIMI
20/456315/TK/50445

Kepada
DEPARTEMEN TEKNIK NUKLIR DAN TEKNIK FISIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD NAUFAL TAMIMI
NIM	: 20/456315/TK/50445
Program Studi	: Sarjana Teknik Nuklir
Departemen	: Teknik Nuklir dan Teknik Fisika
Fakultas	: Teknik

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis dengan judul:

MODEL TEREDUKSI DUA FASA PIPA KALOR NATRIUM UNTUK PENDINGINAN PASIF REAKTOR ANTARIKSA INDONESIA: VALIDASI TERHADAP UJI KRUSTY DAN APLIKASI PADA TERAS 61 PIN 500 kWth

merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Yogyakarta, 9 November 2026

Muhammad Naufal Tamimi
20/456315/TK/50445

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

MODEL TEREDUKSI DUA FASA PIPA KALOR NATRIUM UNTUK PENDINGINAN PASIF REAKTOR ANTARIKSA INDONESIA: VALIDASI TERHADAP UJI KRUSTY DAN APLIKASI PADA TERAS 61 PIN 500 KWTH

Dipersiapkan dan disusun oleh:
MUHAMMAD NAUFAL TAMIMI
20/456315/TK/50445

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal tanggal bulan tahun ujian

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pendamping**
Nama Lengkap Pembimbing Utama	Nama Lengkap Pembimbing Pendamping
Penguji Utama	**Anggota Penguji**
Nama Lengkap Penguji Utama	Nama Lengkap Anggota Penguji

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh derajat Sarjana

Yogyakarta, DD BULAN TAHUN
Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika

Dr. Ir. Alexander Agung, S.T., M.Sc., IPU
NIP. 19720916 199803 1002

HALAMAN PERSEMBAHAN & MOTTO

Karya ini saya persembahkan kepada
orang tua dan keluarga yang tidak pernah berhenti mendoakan,
dosen-dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM
yang telah membuka jalan berpikir kritis,
serta seluruh pihak yang percaya bahwa energi nuklir layak
dibawa Indonesia ke luar angkasa.

“Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat.”
— pepatah yang selalu diingatkan dosen

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi berjudul *Model Tereduksi Dua Fasa Pipa Kalor Natrium untuk Pendinginan Pasif Reaktor Antariksa Indonesia: Validasi terhadap Uji KRUSTY dan Aplikasi pada Teras 61 Pin 500 kWth* dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh derajat Sarjana pada Program Studi Teknik Nuklir, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Alexander Agung, S.T., M.Sc., IPUselaku Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika yang telah memberikan kesempatan menempuh studi.
2. Bapak/Ibu Nama Lengkap Pembimbing Utamaselaku Pembimbing Utama dan Bapak/Ibu Nama Lengkap Pembimbing Pendampingselaku Pembimbing Pendamping atas arahan, koreksi, dan kesabaran selama penelitian.
3. Seluruh dosen dan staf Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika atas ilmu dan bantuan administratif yang diberikan.
4. Orang tua, keluarga, dan rekan-rekan mahasiswa Teknik Nuklir angkatan 2020 atas dukungan moral yang tidak ternilai.

Skripsi ini berangkat dari persoalan yang sederhana: bagaimana mengetahui apakah sebuah pipa kalor natrium sanggup memindahkan panas dari teras reaktor antariksa sebelum perangkat kerasnya dibuat. Jawaban atas persoalan itu menuntut model yang cukup ringan untuk dijalankan berulang kali, tetapi cukup jujur untuk tidak menyembunyikan batas kemampuannya. Penulis menyadari bahwa naskah ini masih memiliki kekurangan, terutama pada penyederhanaan aliran uap satu dimensi dan pada ketiadaan evaluasi neutronik penuh. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Yogyakarta, Yogyakarta, 9 November 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERSEMBAHAN & MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN x
INTISARI. xiii
ABSTRACT xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang 1
I.2. Perumusan Masalah 3
I.2.1. Batasan Masalah 3
I.3. Tujuan Penelitian 4
I.4. Manfaat Penelitian. 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
II.1. Reaktor Daya Antariksa dan Pilihan Sistem Pendingin 6
II.2. Uji KRUSTY sebagai Acuan Validasi 7
II.3. Termohidrolika Pipa Kalor Logam Cair pada Mikrogravitasi 7
II.4. Desain Konseptual ISR dan Keterbatasan Loop Na-78K 8
II.5. Model Tereduksi dalam Literatur dan Celah Penelitian 9
II.6. Penulisan Acuan. 10
BAB III DASAR TEORI. 11
III.1. Skema dan Asumsi Model 11
III.2. Sifat Termofisika Natrium 12
III.3. Momentum Uap Kompresibel Satu Dimensi 14
III.4. Aliran Balik Cairan pada Sumbu Komposit 15
III.5. Batas-Batas Operasi 16
III.5.1. Batas Kapiler 16
III.5.2. Batas Sonik 16
III.5.3. Batas Entrainment 16
III.5.4. Batas Viskos. 17
III.5.5. Batas Pendidihan 17
III.6. Jaringan Hambatan Termal Radial 17
III.7. Konduksi Radial Pelet Uranium Nitrida. 18
III.8. Pengaruh Gravitasi dan Rezim Mikrogravitasi. 18

III.9. Hipotesis 18
BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN 20
IV.1. Alat dan Bahan Penelitian 20
IV.1.1. Perangkat Lunak 20
IV.1.2. Bahan dan Data Penelitian 20
IV.1.3. Parameter Desain Acuan 21
IV.2. Tata Laksana Penelitian 21
IV.2.1. Algoritma Penyelesaian 22
IV.2.2. Verifikasi Numerik 23
IV.2.3. Protokol Validasi 23
IV.2.4. Metrik Evaluasi 24
IV.3. Rencana Analisis Hasil 24
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 26
V.1. Verifikasi Numerik 26
V.2. Validasi terhadap Uji KRUSTY 27
V.3. Karakteristik Amplop Operasi dan Pengaruh Mikrogravitasi 29
V.4. Profil Aksial pada Beban Puncak 31
V.5. Optimasi Geometri Pipa 33
V.6. Integrasi Teras 61 Pin 34
V.7. Toleransi Kegagalan Pipa 36
V.8. Neraca Massa dan Daya Parasitik 37
V.9. Pembahasan: Harga Bahan Bakar dan Batas Kesimpulan 40
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 42
VI.1. Kesimpulan 42
VI.2. Saran 44
DAFTAR PUSTAKA 45
LAMPIRAN A: LISTING KODE PROGRAM 47
LAMPIRAN B: TABEL SIFAT TERMOFISIKA 55
LAMPIRAN C: DATA VALIDASI DAN PARAMETER DESAIN 56
LAMPIRAN D: TABEL HASIL TAMBAHAN 58

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Sifat termofisika natrium jenuh pada rentang operasi reaktor antariksa. 13

Tabel 4.1. Parameter geometri dan operasi pipa kalor acuan untuk teras ISR. 21

Tabel 5.1. Hasil verifikasi numerik dan konsistensi model. 26
Tabel 5.2. Perbandingan prediksi model dengan data uji KRUSTY; ΔT_{hp} adalah beda suhu intrinsik pipa dan ΔT_{pred} adalah prediksi *leave-one-out*. 27
Tabel 5.3. Batas-batas perpindahan kalor pipa acuan (OD 18 mm) pada kondisi mikrogravitasi. 29
Tabel 5.4. Pengaruh diameter luar pipa terhadap batas operasi pada 1075 K dan konsekuensinya pada volume bahan bakar. 33
Tabel 5.5. Distribusi daya dan keadaan termohidrolika teras ISR 61 pin pada 500 kWth, $T_v = 1074$ K, $g = 0$; C1 adalah pin pusat dan C5 adalah cincin terluar. 35
Tabel 5.6. Estimasi massa subsistem pendingin teras pada desain baseline berpompa Na-78K. 37
Tabel 5.7. Estimasi massa subsistem pendingin teras pada desain retrofit 61 pipa kalor natrium. 37
Tabel 5.8. Ringkasan selisih massa subsistem pendingin teras. 38
Tabel 5.9. Estimasi daya pompa elektromagnetik loop Na-78K pada daya teras 500 kWth. 39
Tabel 5.10. Perbandingan menyeluruh sistem pendingin teras ISR. 39
Tabel 5.11. Konsekuensi geometri pipa 18 mm terhadap inventaris bahan bakar dan umur teras. 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Skema pipa kalor natrium in-pin beserta arah aliran uap dan cairan. 11

Gambar 3.2. Sifat termofisika natrium jenuh pada rentang operasi reaktor antariksa: (a) tekanan uap jenuh dan densitas uap; (b) tegangan permukaan, konduktivitas termal, dan kalor laten. 13

Gambar 4.1. Diagram alir pelaksanaan penelitian. 22

Gambar 5.1. (a) Karakteristik beda temperatur terhadap daya: data uji KRUSTY dan prediksi model *leave-one-out*; (b) diagram paritas dengan pita $\pm 10\%$. 29

Gambar 5.2. Amplop batas operasi pipa kalor natrium OD 18 mm pada mikrogravitasi (garis penuh) dan pada pengujian darat melawan gravitasi (garis putus-putus abu-abu). Garis ungu menandai beban puncak pin ISR. 30

Gambar 5.3. Profil aksial pada pin beban puncak: (a) tekanan uap dan tekanan cairan; (b) bilangan Mach; (c) tekanan kapiler lokal dibandingkan tekanan kapiler maksimum. 32

Gambar 5.4. Pengaruh diameter luar pipa terhadap (atas) batas-batas operasi pada 1075 K dan (bawah) faktor keselamatan serta kehilangan volume bahan bakar. Pita biru menandai diameter terpilih. 34

Gambar 5.5. Faktor keselamatan terhadap ketiga batas dominan pada setiap cincin teras. 35

Gambar 5.6. Perbandingan massa subsistem pendingin antara loop pompa Na-78K dan sistem 61 pipa kalor. 38

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang Romawi

Lambang	Kuantitas	Satuan
A	Luas penampang aliran	m²
c_p	Kalor jenis pada tekanan tetap	J/(kg·K)
D	Diameter	m
F_r	Faktor puncak daya radial	–
f	Faktor gesek Darcy	–
g	Percepatan gravitasi	m/s²
h_{fg}	Kalor laten penguapan	J/kg
K	Permeabilitas sumbu kapiler	m²
k	Konduktivitas termal	W/(m·K)
L	Panjang	m
Ma	Bilangan Mach	–
$\dot{m}$	Laju aliran massa	kg/s
N	Jumlah pin bahan bakar	–
P	Tekanan	Pa
Q	Laju perpindahan kalor	W
R	Hambatan termal	K/W
R_g	Konstanta gas spesifik	J/(kg·K)
r	Jari-jari	m
Re	Bilangan Reynolds	–
T	Temperatur	K
u	Kecepatan aksial uap	m/s
V	Volume	m³
We	Bilangan Weber	–
z	Koordinat aksial	m

Lambang Yunani

Lambang	Kuantitas	Satuan
γ	Rasio kalor spesifik	–
Δ	Selisih	–
ε	Porositas sumbu	–
θ	Sudut inklinasi atau sudut kontak	rad
μ	Viskositas dinamis	Pa·s
ρ	Densitas	kg/m³
σ	Tegangan permukaan	N/m
ψ	Sudut orientasi terhadap gravitasi	°

Subskrip

Lambang	Deskripsi
a	Zona adiabatik
c	Kondenser atau kapiler
e	Evaporator
l	Fasa cair
v	Fasa uap
max	Nilai maksimum
req	Kebutuhan (required)

Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
DoE	*Department of Energy*
EM	Elektromagnetik
HPM	*Heat Pipe Microreactor*
ISR	*Indonesian Space Reactor*
KRUSTY	*Kilowatt Reactor Using Stirling TechnologY*
LOCA	*Loss of Coolant Accident*
LOO	*Leave-One-Out*

Singkatan	Kepanjangan
MAPE	*Mean Absolute Percentage Error*
Mo-30Re	Paduan molibdenum 30% renium
Na-78K	Eutektik natrium-kalium 78% Na
NASA	*National Aeronautics and Space Administration*
ROM	*Reduced-Order Model*
RMSE	*Root Mean Square Error*
SF	*Safety Factor*
UN	Uranium nitrida
UGM	Universitas Gadjah Mada

MODEL TEREDUKSI DUA FASA PIPA KALOR NATRIUM UNTUK PENDINGINAN PASIF REAKTOR ANTARIKSA INDONESIA: VALIDASI TERHADAP UJI KRUSTY DAN APLIKASI PADA TERAS 61 PIN 500 kWth

Muhammad Naufal Tamimi
20/456315/TK/50445

Diajukan kepada Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada pada tanggal tanggal bulan tahun ujian
untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh derajat
Sarjana Program Studi Teknik Nuklir

INTISARI

Reaktor antariksa membutuhkan pembuangan panas yang andal tanpa pompa, dan pipa kalor natrium menawarkan solusi pasif yang perilakunya pada mikrogravitasi sulit diprediksi tanpa model tervalidasi. Penelitian ini membangun model tereduksi satu dimensi dua fasa yang menyelesaikan momentum uap kompresibel, filtrasi Darcy, lima batas operasi, dan jaringan hambatan termal, lalu menerapkannya pada teras *Indonesian Space Reactor* (ISR) 500 kWth berisi 61 pin uranium nitrida.

Model diverifikasi melalui uji konvergensi grid, neraca energi, dan perbandingan analitik, lalu divalidasi terhadap lima kondisi tunak KRUSTY NASA dengan kalibrasi dua konstanta antarmuka dan pengujian *leave-one-out* (MAPE 4,68%; $R^2 = 0{,}961$). Pada titik desain 1075 K, batas yang menentukan adalah *entrainment* (15,22 kW), bukan kapiler (51,97 kW), dan pipa 18 mm terpilih dengan faktor keselamatan 1,37.

Seluruh 61 pin dapat didinginkan secara pasif dengan suhu puncak bahan bakar 1249 K. Eliminasi loop pompa Na-78K memangkas 40,94 kg massa subsistem (63,0%) dan 0,53 kW daya parasitik, tetapi menuntut 27,2% volume bahan bakar sehingga umur teras turun dari 17 menjadi 12,4 tahun. Manfaat utamanya adalah keselamatan inheren, bukan penghematan massa.

Kata kunci: *pipa kalor natrium, model tereduksi, aliran dua fasa, reaktor antariksa, KRUSTY, ISR*

Pembimbing Utama : Nama Lengkap Pembimbing Utama
Pembimbing Pendamping : Nama Lengkap Pembimbing Pendamping

REDUCED-ORDER TWO-PHASE MODEL OF A SODIUM HEAT PIPE FOR PASSIVE COOLING OF THE INDONESIAN SPACE REACTOR: VALIDATION AGAINST THE KRUSTY TEST AND APPLICATION TO A 61-PIN 500 kWth CORE

Muhammad Naufal Tamimi
20/456315/TK/50445

Submitted to the Department of Nuclear Engineering and Engineering Physics,
Faculty of Engineering,
Universitas Gadjah Mada on Month Date, year
in partial fulfilment of the requirements for the degree of
Bachelor of Nuclear Engineering

ABSTRACT

Space reactors require reliable heat rejection without pumps, and sodium heat pipes offer a passive solution whose behaviour in microgravity is difficult to predict without a validated model. This study develops a one-dimensional reduced-order model of two-phase flow that solves compressible vapour momentum, Darcy filtration, five operating limits, and a thermal resistance network, and applies it to the 500 kWth *Indonesian Space Reactor* (ISR) core containing 61 uranium nitride pins.

The model is verified by grid convergence, energy balance, and analytical comparison, and validated against five steady-state conditions of the KRUSTY test using two calibrated interfacial constants and a leave-one-out protocol (MAPE 4.68%; $R^2 = 0.961$). At the 1075 K design point the limiting mechanism is entrainment (15.22 kW), not the capillary limit (51.97 kW), and an 18 mm pipe is selected with a safety factor of 1.37.

All 61 pins can be cooled passively with a peak fuel temperature of 1249 K. Eliminating the Na-78K pump loop removes 40.94 kg of subsystem mass (63.0%) and 0.53 kW of parasitic power, but requires 27.2% fuel volume, reducing core life from 17 to 12.4 years. The principal benefit is inherent safety rather than mass saving.

Keywords: *sodium heat pipe, reduced-order model, two-phase flow, space reactor, KRUSTY, ISR*

Main Supervisor : Nama Lengkap Pembimbing Utama

Co-Supervisor : Nama Lengkap Pembimbing Pendamping

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Ketergantungan wahana antariksa pada panel surya membatasi jangkauan misi: di luar orbit Mars, kerapatan fluks matahari turun di bawah ambang yang ekonomis untuk pembangkitan listrik, dan pada misi ke bulan, asteroid, atau permukaan Mars, siklus siang-malam serta badai debu menuntut sumber energi yang tidak bergantung pada cahaya. Reaktor nuklir menjawab keterbatasan itu. Satu kilogram uranium nitrida menyimpan energi ribuan kali lebih besar daripada satu kilogram sel surya, sehingga reaktor daya kecil berdaya 1–100 kWe menjadi pilihan utama untuk pos pangkalan dan propulsi listrik [1, 2].

Persoalan utama reaktor antariksa bukanlah reaksinya, melainkan cara membuang panasnya. Karena tidak ada konveksi alami di ruang hampa dan radiator harus bekerja pada temperatur tinggi agar luasnya wajar, seluruh rantai perpindahan panas dari bahan bakar menuju radiator menjadi penentu massa dan keselamatan wahana. Sistem konvensional memakai loop pendingin logam cair berpompa: pompa elektromagnetik mendorong eutektik Na-78K dari teras menuju penukar kalor, lalu fluida kembali ke teras. Skema ini bekerja baik di darat, tetapi membawa tiga kelemahan mendasar bagi wahana antariksa, yaitu adanya komponen bergerak yang menjadi titik kegagalan tunggal, konsumsi daya listrik parasitik yang mengambil jatah dari muatan ilmiah, dan getaran mekanik yang mengganggu instrumentasi presisi [3, 4].

Pipa kalor menawarkan jalan keluar. Sebuah pipa kalor logam alkali adalah sirkuit tertutup yang memindahkan panas melalui penguapan natrium di evaporator, transpor uap menuju kondensor, dan pengembalian kondensat ke evaporator oleh tekanan kapiler sumbu berpori. Tidak ada bagian bergerak, tidak ada daya listrik yang dikonsumsi, dan tidak ada getaran yang dibangkitkan; selama gradien temperatur masih ada, panas terus mengalir [5, 6]. Konsep ini telah diuji pada serangkaian reaktor antariksa konseptual seperti HOMER dan SAIR [4, 7], dan mencapai puncaknya pada uji KRUSTY (*Kilowatt Reactor Using Stirling TechnologY*) yang di-

laksanakan NASA pada 2018. KRUSTY membuktikan bahwa reaktor cepat berdaya 1 kWe dengan pipa kalor natrium berpelapis Haynes 230 dapat beroperasi stabil, termasuk pada kondisi kegagalan yang disengaja [8, 9].

Sayangnya, bukti eksperimental tidak otomatis menjadi alat desain. Sebelum perangkat keras dibuat, perancang perlu menjawab pertanyaan berulang: berapa diameter pipa yang cukup untuk membawa daya pin tertentu, pada temperatur kerja berapa margin keselamatannya masih memadai, dan apa yang terjadi bila satu pipa gagal. Kode komputasi fluida komersial dapat menjawab pertanyaan itu, tetapi biaya komputasi dan waktu penyiapan modelnya tidak sebanding dengan kebutuhan iterasi desain yang mencapai ratusan kali. Di sinilah model tereduksi (*reduced-order model*, ROM) berperan: model satu dimensi yang menyelesaikan fisika yang relevan tanpa menyelesaikan medan aliran tiga dimensi secara penuh [6, 10].

Bagi Indonesia, persoalan ini bukan latihan akademik. Desain konseptual *Indonesian Space Reactor* (ISR) yang diajukan Khandaq dkk. merupakan reaktor cepat 500 kWth berisi 61 pin bahan bakar uranium nitrida berkelongsong Mo-30Re, dengan eutektik Na-78K sebagai pendingin dan reflektor BeO [11]. Desain tersebut menyisakan satu pertanyaan terbuka: apabila loop pompa digantikan oleh pipa kalor natrium yang ditanam di rongga tengah setiap pin, apakah daya 500 kWth masih dapat dievakuasi, dan berapa harga yang harus dibayar pada inventaris bahan bakar?

Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut melalui tiga langkah yang saling mengunci. Pertama, dibangun model tereduksi satu dimensi aliran dua fasa yang menyelesaikan momentum uap kompresibel, filtrasi Darcy pada sumbu komposit, lima batas operasi, dan jaringan hambatan termal. Kedua, model diverifikasi secara numerik dan divalidasi terhadap data uji KRUSTY dengan protokol yang memisahkan parameter kalibrasi dari parameter prediksi. Ketiga, model yang telah lolos verifikasi dan validasi diterapkan pada teras ISR 61 pin untuk memetakan amplop operasi, memilih geometri pipa, mengevaluasi keselamatan, serta menghitung konsekuensi massa, daya parasitik, dan umur teras.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana model tereduksi satu dimensi yang menggabungkan aliran uap kompresibel, aliran balik cairan dalam sumbu berpori, dan jaringan hambatan termal dapat dibangun dan diverifikasi secara numerik?
2. Seberapa akurat model tersebut mereproduksi karakteristik termal pipa kalor natrium pada uji KRUSTY, apabila parameter antarmuka dikalibrasi pada sebagian data dan diuji pada data yang tidak dipakai untuk kalibrasi?
3. Batas operasi manakah yang menjadi pembatas pada rentang temperatur kerja reaktor antariksa, dan bagaimana pengaruh kondisi mikrogravitasi terhadap batas tersebut?
4. Berapa geometri pipa kalor minimum yang mampu mengevakuasi daya pin puncak teras ISR, dan berapa konsekuensinya terhadap volume bahan bakar?
5. Bagaimana kinerja keselamatan, massa, dan daya parasitik teras ISR berpendingin pipa kalor dibandingkan dengan desain baseline berpompa Na-78K?

I.2.1. Batasan Masalah

Agar penelitian tetap terarah, ruang lingkup dibatasi sebagai berikut.

1. Model bersifat tunak (*steady state*); transien penyalaan, pembekuan natrium, dan riwayat daya tidak dimodelkan.
2. Aliran uap diselesaikan satu dimensi aksial dengan asumsi kesetimbangan saturasi lokal; medan aliran radial dan tiga dimensi diabaikan.
3. Fluida kerja adalah natrium murni; eutektik Na-78K hanya dibahas sebagai pembanding sistem baseline.
4. Teras ISR dimodelkan sebagai 61 pin dengan distribusi daya radial lima cincin yang dinormalisasi terhadap 500 kWth; analisis neutronik, termomekanik kelongsong, dan penyinaran bahan bakar tidak dilakukan.
5. Kondisi lingkungan utama adalah mikrogravitasi sempurna ($g = 0$), dengan perbandingan pada $1g$ sebagai pembanding pengujian darat.

6. Validasi menggunakan data uji KRUSTY yang terdokumentasi pada rentang daya 312,5–1000 W per pipa; ketidakpastian data acuan diperlakukan sebagai bagian dari pembahasan.

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. membangun model tereduksi satu dimensi aliran dua fasa pipa kalor natrium yang dapat dieksekusi berulang kali dalam waktu singkat;
2. memverifikasi model secara numerik melalui uji konvergensi grid, neraca energi, dan perbandingan dengan solusi analitik;
3. memvalidasi model terhadap data uji KRUSTY dengan protokol *leave-one-out* dan melaporkan metrik akurasi secara terbuka;
4. memetakan amplop batas operasi pipa kalor pada rentang 900–1150 K serta memilih geometri pipa minimum yang memenuhi kriteria keselamatan;
5. mengevaluasi penerapan pipa kalor pada teras ISR 61 pin, mencakup suhu bahan bakar, margin keselamatan, toleransi kegagalan pipa, neraca massa, dan daya parasitik.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat teoretis penelitian ini adalah tersedianya formulasi model tereduksi yang konsisten secara termodinamika, karena tekanan uap jenuh diintegrasikan dari kalor laten yang dipakai model itu sendiri, sehingga tidak muncul ketidakkonsistenan antara kurva P_{sat} dan h_{fg} yang sering dijumpai pada implementasi yang mencampur korelasi berbeda sumber. Manfaat praktisnya adalah alat bantu desain yang dapat dipakai untuk menyaring geometri pipa kalor sebelum perangkat keras dibuat.

Manfaat institusionalnya adalah kontribusi pada kajian reaktor antariksa di Indonesia, khususnya pada desain konseptual ISR, dengan menunjukkan secara kuantitatif di mana manfaat pendinginan pasif benar-benar muncul dan di mana harga harus dibayar. Manfaat metodologisnya adalah contoh protokol validasi yang jujur: parameter yang dikalibrasi dipisahkan dari parameter yang diuji, dan metrik

akurasi dilaporkan apa adanya, bukan setelah disesuaikan agar tampak sempurna.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Reaktor Daya Antariksa dan Pilihan Sistem Pendingin

Sejarah reaktor antariksa adalah sejarah pergulatan dengan pembuangan panas. Program SNAP pada 1960-an memakai termoelektrik dengan radiator berpendingin NaK yang dipompa secara elektromagnetik. Program berikutnya, termasuk SP-100, menaikkan skala daya hingga ratusan kilowatt termal dan menuntut temperatur operasi yang lebih tinggi agar luas radiator tetap wajar. El-Genk merangkum bahwa setiap kenaikan temperatur radiator menurunkan luas yang dibutuhkan sebanding T^4, sehingga temperatur pendingin menjadi variabel desain yang lebih menentukan daripada efisiensi konversi itu sendiri [1].

Pada awal 2000-an, muncul gagasan menghilangkan pompa sepenuhnya. Reaktor HOMER memakai pipa kalor natrium yang ditanam pada blok bahan bakar dan dihubungkan ke konverter Stirling, sehingga teras dan radiator terpisah tanpa satu pun bagian bergerak [7]. Gagasan serupa muncul pada SAIR dan S4, yang menekankan keselamatan inheren: bila pompa hilang, reaktor tetap dapat membuang panas peluruhan karena mekanisme transportnya tidak bergantung pada pasokan listrik [3, 4].

Pilihan fluida kerja mengikuti temperatur teras. Air dan amonia tidak sesuai untuk teras bersuhu di atas 700 K karena tekanan jenuhnya melampaui kekuatan selubung. Logam alkali menjadi pilihan alami: kalium untuk 600–900 K, natrium untuk 800–1200 K, dan litium untuk rentang di atas 1300 K. Natrium banyak dipilih karena tekanan jenuhnya pada 1100 K masih di bawah satu atmosfer, kalor latennya besar ($\$\pm\$3{,}8$ MJ/kg), dan tegangan permukaannya cukup tinggi untuk membangkitkan tekanan kapiler pada pori berukuran puluhan mikrometer [6, 12].

Pilihan material selubung mengikuti kompatibilitas dengan natrium cair. Baja tahan karat dapat dipakai sampai sekitar 1000 K, Haynes 230 sampai sekitar 1150 K, dan paduan berbasis molibdenum seperti Mo-30Re dipakai ketika temperatur melampaui 1200 K atau ketika kekuatan spesifik menjadi pertimbangan utama [8,

11].

II.2. Uji KRUSTY sebagai Acuan Validasi

KRUSTY adalah uji daya penuh pertama reaktor antariksa sejak SNAP-10A. Reaktor berdaya 5 kWth ini memakai teras uranium molibdenum dengan pipa kalor natrium berpelapis Haynes 230 yang mengalirkan panas menuju delapan konverter Stirling. Uji dilakukan dalam dua tahap: pengujian komponen dengan pemanas listrik, lalu pengujian dengan bahan bakar terpasang [8, 9].

Tahap pengujian berpemanas listrik (*electrically heated testing*) menghasilkan kumpulan kondisi tunak yang paling banyak dipakai untuk validasi model, karena daya masuk dapat diukur langsung dan temperatur dinding direkam pada beberapa posisi aksial. Kondisi tunak tersebut mencakup daya rendah tempat batas sonik dan viskos mulai berperan, hingga daya tinggi tempat batas kapiler dan entrainment mendekati harga kritis. Rentang temperatur evaporator membentang dari sekitar 990 K hingga 1140 K, tepat pada rentang yang relevan bagi desain teras ISR [8].

Nilai uji KRUSTY bagi penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, geometri pipanya terdokumentasi sehingga dapat direkonstruksi dalam model tanpa asumsi berlebihan. Kedua, rentang dayanya mencakup rezim tempat mekanisme pembatas berganti, sehingga validasi tidak hanya menguji satu titik. Ketiga, data tersebut merupakan satu-satunya data pipa kalor natrium berdaya tinggi yang tersedia terbuka, sehingga menjadi acuan yang wajar meskipun jumlah titiknya terbatas.

II.3. Termohidrolika Pipa Kalor Logam Cair pada Mikrogravitasi

Pemahaman kuantitatif pipa kalor dibangun oleh Cotter, Busse, dan Chi pada 1960–1970-an. Cotter merumuskan neraca tekanan sirkulasi tertutup: tekanan kapiler meniskus harus mengatasi gesekan uap, gesekan cairan, dan komponen hidrostatik [5]. Busse menurunkan batas sonik dan batas viskos sebagai fungsi temperatur jenuh, sehingga lahir konsep amplop operasi yang membatasi daya transpor pada setiap temperatur [13]. Chi merangkum kelima batas tersebut beserta korelasi empiris untuk sumbu kasa dan sumbu sinter [14].

Pada rezim mikrogravitasi, suku hidrostatik lenyap secara identik. Konsekuensinya bersifat mendua. Di satu sisi, kapasitas kapiler naik karena tidak ada kolom cairan yang harus dilawan, sehingga pipa dapat beroperasi pada orientasi sembarang. Di sisi lain, hilangnya gaya berat menghilangkan mekanisme pengembalian kondensat cadangan ketika meniskus gagal, sehingga pengeringan $(dryout)$ berlangsung cepat dan tidak dapat dipulihkan oleh gravitasi $[6,\ 10]$.

Mikrogravitasi juga mengubah struktur aliran. Pada $1g$, kondensat mengumpul di bagian bawah pipa dan menimbulkan stratifikasi yang justru membantu pengembalian cairan. Pada $0g$, kondensat tersebar sebagai film anular yang tebalnya ditentukan oleh kesetimbangan geser uap dan tegangan permukaan. Model satu dimensi menangani hal ini melalui asumsi sumbu jenuh sempurna dan meniskus yang stabil; asumsi tersebut wajar untuk daya menengah, tetapi mulai gagal ketika fraksi uap pada sumbu meningkat, yaitu pada daya mendekati batas entrainment.

Batas entrainment sendiri sering kurang diperhatikan pada literatur pipa kalor logam cair, karena rejim operasi yang lazim berada jauh dari batas tersebut. Kriteria Weber yang dipakai Cotter menyatakan bahwa tetesan cairan terlepas dari permukaan meniskus ketika $\rho_v u_v^2 (2r_h)/\sigma \gtrsim 1$, dengan r_h adalah jari-jari hidraulik pori pada permukaan sumbu $[5,\ 14]$. Karena batas ini sebanding dengan luas penampang uap dan berbanding terbalik dengan akar jari-jari pori, pipa berdiameter kecil dengan pori halus menjadi rentan. Salah satu temuan penelitian ini adalah bahwa pada geometri yang layak untuk teras ISR, batas entrainment justru menjadi pembatas utama, bukan batas kapiler.

II.4. Desain Konseptual ISR dan Keterbatasan Loop Na-78K

Khandaq dkk. mengusulkan reaktor cepat 500 kWth berisi 61 pin bahan bakar uranium nitrida berbentuk anular dengan kelongsong heksagonal Mo-30Re dan reflektor BeO. Pendingin berupa eutektik Na-78K dialirkan melalui rongga tengah setiap pin, dari manifold bawah menuju manifold atas, lalu menuju penukar kalor $[11]$.

Desain tersebut memiliki dua keterbatasan yang saling terkait. Pertama,

ketergantungan pada sirkulasi paksa: kegagalan pompa berarti hilangnya pendinginan teras, dan skenario mitigasinya adalah pelepasan pin bahan bakar yang rusak secara mekanis di ruang angkasa, sebuah operasi yang secara teknis rumit dan berisiko menyebarkan serpihan radioaktif. Kedua, sifat termal Na-78K: titik didihnya sekitar 1000 K pada tekanan loop, sehingga temperatur outlet dibatasi sekitar 950 K agar tidak terjadi pembentukan uap di dalam saluran. Batas ini menurunkan efisiensi konversi dan memperbesar luas radiator [11, 15].

Ruang geometri yang tersedia justru mengundang optimasi. Pin bahan bakar memiliki diameter luar 32,65 mm dengan rongga tengah 7,65 mm; dinding bahan bakar setebal 12,5 mm. Mengganti saluran Na-78K dengan pipa kalor natrium berarti mengisi rongga itu, tetapi diameter 7,65 mm terlalu kecil untuk membawa daya pin rata-rata 8,2 kWth pada 1075 K, sebagaimana akan ditunjukkan pada Bab V. Karena itu, pertanyaan desain yang sebenarnya bukan “apakah pipa kalor dapat dipasang”, melainkan “seberapa besar rongga tengah harus diperbesar, dan berapa bahan bakar yang hilang sebagai akibatnya”.

II.5. Model Tereduksi dalam Literatur dan Celah Penelitian

Literatur pemodelan pipa kalor dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah model analitik batas operasi, yang cepat tetapi tidak menghasilkan profil aksial dan tidak menangkap kopling momentum-densitas uap [13, 14]. Kelompok kedua adalah kode CFD tiga dimensi, yang menangkap detail medan aliran tetapi terlalu mahal untuk iterasi desain dan sulit divalidasi pada rezim dua fasa logam cair karena kelangkaan data eksperimen [6]. Kelompok ketiga, yang paling relevan, adalah model satu dimensi *marching* yang menyelesaikan momentum uap dan filtrasi cairan secara berurutan, lalu menutupnya dengan jaringan hambatan termal [6, 10].

Celah yang hendak diisi penelitian ini bersifat metodologis dan kontekstual. Secara metodologis, banyak studi pemodelan pipa kalor melaporkan akurasi validasi tanpa memisahkan parameter yang dikalibrasi dari parameter yang diuji, sehingga angka akurasi kehilangan makna prediktif. Penelitian ini memakai protokol *leave-one-out*: dua konstanta antarmuka dilatih pada empat titik dan diuji pada titik kelima,

sehingga metrik yang dilaporkan benar-benar mengukur kemampuan prediksi.

Secara kontekstual, belum ada kajian yang menghubungkan model pipa kalor tervalidasi dengan desain ISR secara kuantitatif, termasuk menghitung harga bahan bakar dari pelebaran rongga tengah pin. Kajian yang ada berhenti pada pernyataan kualitatif bahwa pipa kalor lebih ringan dan lebih aman. Penelitian ini mengubah pernyataan itu menjadi neraca yang dapat diperiksa: berapa kilogram yang dihemat, berapa kilowatt daya parasitik yang hilang, berapa tahun umur teras yang dikorbankan, dan pada temperatur berapa margin keselamatannya masih memadai.

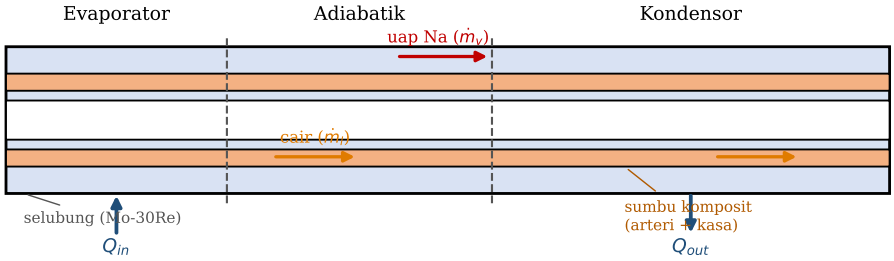
II.6. Penulisan Acuan

Penulisan acuan dalam skripsi ini mengikuti gaya sitasi *American Psychological Association* (APA) yang dihasilkan secara otomatis oleh berkas CSL. Sitasi dalam teks ditulis sebagai nama penulis dan tahun, sedangkan daftar pustaka disusun alfabetis. Rujukan primer diprioritaskan untuk persamaan dan data eksperimen, sedangkan buku teks dipakai untuk formulasi yang telah mapan. Setiap nilai numerik yang dihasilkan penelitian ini dapat direproduksi dari kode sumber pada Lampiran A.

BAB III
DASAR TEORI

III.1. Skema dan Asumsi Model

Pipa kalor yang dimodelkan berbentuk silinder dengan tiga zona aksial: evaporator sepanjang L_e tempat kalor masuk, zona adiabatik sepanjang L_a, dan kondensor sepanjang L_c tempat kalor keluar. Secara radial, pipa tersusun dari selubung logam, sumbu berpori jenuh natrium cair, dan inti uap di bagian tengah (Gambar 3.1).



Gambar 3.1. Skema pipa kalor natrium in-pin beserta arah aliran uap dan cairan.

Model dibangun atas lima asumsi yang perlu dinyatakan sejak awal karena membatasi keberlakuannya.

1. Aliran tunak (*steady state*). Tidak ada suku akumulasi massa, momentum, maupun energi.
2. Uap berada dalam kesetimbangan saturasi lokal, sehingga $T(z) = T_{sat}(P_v(z))$. Asumsi ini wajar untuk pipa kalor logam cair karena laju penguapan dan pengembunan jauh lebih cepat daripada transpor aksial.
3. Aliran uap satu dimensi aksial, seragam pada setiap penampang, dengan faktor gesek Darcy yang bergantung pada bilangan Reynolds lokal.
4. Sumbu berpori jenuh sempurna; aliran cairan mengikuti hukum Darcy yang diperluas dengan suku inersia Ergun.
5. Hambatan termal radial dihitung dengan jaringan satu dimensi, sedangkan konduksi aksial pada selubung diabaikan karena rasio panjang terhadap tebal

dinding sangat besar.

III.2. Sifat Termofisika Natrium

Sifat natrium cair dan uap dievaluasi dari korelasi Fink dan Leibowitz [12] beserta korelasi pelengkap dari Faghri [6]. Densitas cairan mengikuti hubungan linear

$$\rho_l(T) = 1014 - 0{,}235\,T \quad [\mathrm{kg/m^3}] \tag{3.1}$$

yang berlaku dalam 1% pada rentang 400–1400 K. Viskositas dinamis cairan dinyatakan sebagai

$$\ln \mu_l = -6{,}4406 - 0{,}3958 \ln T + \frac{556{,}835}{T} \quad [\mathrm{Pa \cdot s}] \tag{3.2}$$

Tegangan permukaan mengikuti bentuk Watson yang dipatri pada temperatur kritis $T_c = 2503{,}7$ K,

$$\sigma(T) = 0{,}2405 \left(1 - \frac{T}{T_c}\right)^{1{,}126} \quad [\mathrm{N/m}] \tag{3.3}$$

dan kalor laten penguapan mengikuti bentuk serupa,

$$h_{fg}(T) = 4{,}76 \times 10^6 \left(1 - \frac{T}{T_c}\right)^{0{,}38} \quad [\mathrm{J/kg}] \tag{3.4}$$

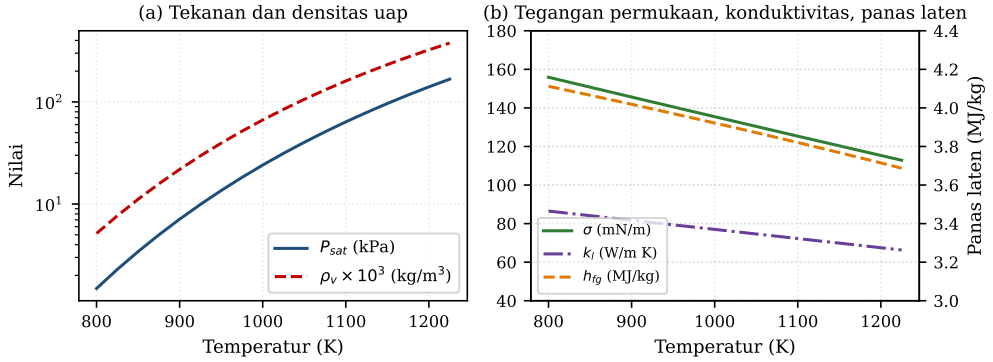
Persoalan muncul pada tekanan uap jenuh. Korelasi yang lazim dikutip untuk natrium ditulis dalam bentuk tertutup dengan konstanta yang berbeda-beda antar sumber, sehingga pada 1000 K hasilnya dapat berbeda lebih dari satu orde besaran. Karena tekanan uap menentukan densitas uap dan melalui densitas itu menentukan batas sonik, kesalahan pada besaran ini akan merambat ke seluruh kesimpulan desain.

Untuk menghindari inkonsistensi tersebut, penelitian ini tidak memakai korelasi tertutup, melainkan mengintegrasikan persamaan Clausius–Clapeyron dengan kalor laten pada (Persamaan 3.4),

$$\frac{d \ln P_{sat}}{dT} = \frac{h_{fg}(T)}{R_g T^2} \tag{3.5}$$

dari titik didih normal $T_b = 1156{,}2$ K tempat $P_{sat} = 101{,}325$ kPa, dengan $R_g = R_u / M_{Na} = 361{,}66$ J/(kg·K). Integrasi numerik dilakukan pada grid 0,25 K menggunakan aturan trapesium. Cara ini menjamin bahwa kurva tekanan uap dan kurva kalor laten yang dipakai model saling konsisten secara termodinamika. Hasilnya adalah $P_{sat}(1000\ \text{K}) = 24{,}07$ kPa dan $P_{sat}(1075\ \text{K}) = 50{,}1$ kPa.

Densitas uap dihitung dengan hukum gas ideal untuk natrium monomer, $\rho_v = P_v / (R_g T)$. Koreksi dimerisasi diabaikan; pada 1000–1100 K fraksi dimer natrium masih di bawah 8%, sehingga kesalahan densitas yang ditimbulkan tetap lebih kecil daripada ketidakpastian korelasi tekanan uap itu sendiri.



Gambar 3.2. Sifat termofisika natrium jenuh pada rentang operasi reaktor antariksa: (a) tekanan uap jenuh dan densitas uap; (b) tegangan permukaan, konduktivitas termal, dan kalor laten.

Tabel 3.1. Sifat termofisika natrium jenuh pada rentang operasi reaktor antariksa.

T (K)	P_{sat} (kPa)	ρ_l (kg/m³)	ρ_v (kg/m³)	μ_l (µPa·s)	h_{fg} (MJ/kg)	σ (mN/m)	k_l (W/m·K)
800	1,49	826	0,0051	227,1	4,11	155,9	86,5
900	7,10	802	0,0218	200,6	4,02	145,6	81,8
1.000	24,07	779	0,0666	180,8	3,92	135,5	77,0
1.100	63,73	756	0,1602	165,6	3,82	125,4	72,2
1.200	140,37	732	0,3234	153,3	3,71	115,3	67,5

III.3. Momentum Uap Kompresibel Satu Dimensi

Laju alir massa uap pada setiap posisi aksial ditentukan oleh fluks penguapan dan pengembunan. Dengan Q sebagai daya yang ditranspor dan h_{fg} dievaluasi pada temperatur kondensor,

$$\dot{m}_v(z) = \frac{Q}{h_{fg}} \cdot m(z), \qquad m(z) = \begin{cases} z/L_e, & 0 \le z \le L_e \\ 1, & L_e < z \le L_e + L_a \\ 1 - (z - L_e - L_a)/L_c, & z > L_e + L_a \end{cases} \tag{3.6}$$

Momentum uap diselesaikan dari persamaan Navier–Stokes satu dimensi yang dirata-ratakan pada penampang, dengan suku gesekan dinding dan suku fluks momentum,

$$\frac{dP_v}{dz} = -\frac{f_v \rho_v u_v^2}{2D_v} - \beta \frac{d(\rho_v u_v^2)}{dz} \tag{3.7}$$

dengan $u_v = \dot{m}_v/(\rho_v A_v)$ dan $D_v = 2r_v$. Faktor gesek Darcy mengikuti rezim aliran,

$$f_v = \begin{cases} 64/Re_v, & Re_v < 2300 \\ 0{,}3164\, Re_v^{-0{,}25}, & Re_v \ge 2300 \end{cases}, \qquad Re_v = \frac{\rho_v u_v D_v}{\mu_v} \tag{3.8}$$

Koefisien β membedakan injeksi massa pada evaporator ($\beta = 1$) dari pengisapan massa pada kondensor ($\beta = 0{,}65$). Perbedaan ini penting: pada evaporator, penambahan massa radial mempercepat aliran aksial sehingga menambah rugi tekanan, sedangkan pada kondensor pengisapan memperlambat aliran sehingga terjadi pemulihan tekanan parsial [6].

Karena T dan P terikat oleh kesetimbangan saturasi, (Persamaan 3.7) merupakan persamaan diferensial biasa untuk $P_v(z)$ saja. Persamaan tersebut diintegrasikan mundur dari $z = L$, tempat $P_v = P_{sat}(T_c)$ dan $u_v = 0$, menuju $z = 0$ dengan metode Runge–Kutta orde empat pada 240 titik grid. Hasilnya adalah profil

tekanan, temperatur, kecepatan, dan bilangan Mach sepanjang pipa.

Bilangan Mach lokal dihitung dengan kecepatan suara uap monatomik,

$$c_s = \sqrt{\gamma R_g T}, \qquad Ma(z) = \frac{u_v(z)}{c_s}, \qquad \gamma = 5/3 \tag{3.9}$$

III.4. Aliran Balik Cairan pada Sumbu Komposit

Cairan yang terkondensasi di kondensor harus kembali ke evaporator melalui sumbu berpori. Untuk sumbu komposit yang terdiri atas arteri annular terbuka dan lapisan kasa halus pembentuk meniskus, aliran cairan mengikuti

$$\frac{dP_l}{dz} = \frac{\mu_l \dot{m}_l}{\rho_l A_w K} + \frac{\rho_l g \sin\psi}{1} \tag{3.10}$$

dengan A_w luas penampang aliran efektif sumbu dan K permeabilitas. Suku inersia Ergun diabaikan karena bilangan Reynolds cairan dalam pori berorde jauh di bawah satu untuk seluruh kasus yang ditinjau. Kekekalan massa memberikan $\dot{m}_l(z) = \dot{m}_v(z)$, sehingga profil laju alir cairan identik dengan profil uap.

Nilai permeabilitas ditentukan oleh struktur sumbu. Untuk arteri annular terbuka dengan celah radial b, pendekatan saluran sempit memberikan $K \approx b^2/8$; untuk $b = 0{,}8$ mm diperoleh $K \approx 8 \times 10^{-8}$ m^2, jauh lebih besar daripada sumbu kasa tunggal yang hanya berkisar 10^{-11}–10^{-10} m^2 [14]. Dalam model ini dipakai nilai konservatif $K = 5 \times 10^{-9}$ m^2 untuk memperhitungkan penyempitan akibat dinding arteri dan sisa kasa.

Tekanan kapiler yang tersedia pada meniskus mengikuti persamaan Young–Laplace,

$$\Delta P_c(z) = P_v(z) - P_l(z) \le \Delta P_{c,maks} = \frac{2\sigma}{r_{eff}} \tag{3.11}$$

dengan r_{eff} jari-jari pori efektif kasa pembentuk meniskus dan sudut kontak diambil nol karena natrium membasahi logam refraktori secara sempurna. Syarat operasi tunak adalah

$$\Delta P_{c,maks} \ge \Delta P_v + \Delta P_l + \Delta P_g \tag{3.12}$$

dengan ΔP_v rugi tekanan uap total, ΔP_l rugi tekanan cairan total, dan $\Delta P_g = \rho_l g L \sin\psi$ komponen hidrostatik.

III.5. Batas-Batas Operasi

III.5.1. Batas Kapiler

Batas kapiler tercapai ketika kebutuhan tekanan sirkulasi menyamai tekanan kapiler maksimum. Karena ΔP_v tumbuh sebanding Q^2 sedangkan ΔP_l sebanding Q, batas ini ditentukan dengan metode bagi dua (*bisection*) pada Q hingga (Persamaan 3.12) terpenuhi sebagai persamaan. Pendekatan ini lebih akurat daripada rumus tertutup $Q_{cap} = (\Delta P_{c,maks} - \Delta P_g)/[(F_l + F_v)L_{eff}]$ yang mengabaikan ketergantungan F_v pada Q.

III.5.2. Batas Sonik

Ketika temperatur rendah, densitas uap sangat kecil sehingga kecepatan uap di ujung evaporator dapat mencapai kecepatan suara. Korelasi Levy–Busse memberikan

$$Q_{sonic} = A_v \rho_v h_{fg} \sqrt{\frac{\gamma R_g T}{2(\gamma + 1)}} \tag{3.13}$$

Korelasi ini mengasumsikan densitas uap konstan sepanjang pipa. Model ini juga menghitung bilangan Mach secara langsung dari (Persamaan 3.9), sehingga dapat diperiksa apakah korelasi tersebut konservatif atau tidak.

III.5.3. Batas Entrainment

Tetesan cairan terlepas dari permukaan meniskus ketika gaya geser uap melampaui gaya tegangan permukaan. Kriteria Weber $We = \rho_v u_v^2 (2r_{eff})/\sigma \geq 1$ memberikan

$$Q_{ent} = A_v h_{fg} \sqrt{\frac{\sigma \rho_v}{2r_{eff}}} \tag{3.14}$$

III.5.4. Batas Viskos

Pada temperatur sangat rendah, gradien tekanan viskos dapat mencekik aliran sebelum rezim sonik tercapai. Batas Busse untuk kasus ini adalah

$$Q_{visc} = \frac{r_v^2 h_{fg} \rho_v P_{sat} A_v}{16 \mu_v L_{eff}} \tag{3.15}$$

III.5.5. Batas Pendidihan

Jika fluks kalor radial terlalu tinggi, gelembung uap dapat terbentuk di dalam pori dan mengisolasi dinding dari pasokan cairan. Ambang terjadinya nukleasi pada rongga berjari-jari r_n adalah

$$\Delta T_{krit} = \frac{2\sigma T_{sat}}{\rho_v h_{fg} r_n}, \qquad Q_{boil} = \frac{2\pi L_e k_{eff} \Delta T_{krit}}{\ln(r_i/r_v)} \tag{3.16}$$

dengan k_{eff} konduktivitas efektif sumbu jenuh menurut model Maxwell–Eucken dan $r_n = 2{,}5$ µm.

Amplop operasi adalah nilai minimum dari kelima batas,

$$Q_{env}(T) = \min\left(Q_{cap},\, Q_{sonic},\, Q_{ent},\, Q_{visc},\, Q_{boil}\right) \tag{3.17}$$

III.6. Jaringan Hambatan Termal Radial

Beda temperatur antara dinding evaporator dan dinding kondensor terdiri atas empat komponen: konduksi radial pada dinding evaporator, konduksi radial pada sumbu, penurunan temperatur uap akibat gradien tekanan, dan konduksi radial pada dinding kondensor. Masing-masing dinyatakan sebagai

$$R_{wall} = \frac{\ln(r_o/r_i)}{2\pi k_w L_e}, \quad R_{wick} = \frac{\ln(r_i/r_v)}{2\pi k_{eff} L_e}, \quad R_{vap} = \frac{8\mu_v T}{\pi \rho_v^2 h_{fg}^2 r_v^4} \tag{3.18}$$

Hambatan total pipa adalah $R_{th} = R_{wall} + R_{wick} + R_{cond,wall} + R_{vap}$, dan beda temperatur totalnya $\Delta T_{hp} = Q R_{th}$ ditambah penurunan temperatur saturasi sepanjang inti uap.

III.7. Konduksi Radial Pelet Uranium Nitrida

Pelet bahan bakar ISR berbentuk anular: panas dibangkitkan di dalam annulus dan mengalir ke dalam menuju pipa kalor, sedangkan permukaan luar pelet bersentuhan dengan kelongsong yang secara termal mendekati adiabatik. Untuk pembangkitan volumetrik seragam q''' dan temperatur permukaan dalam T_i, solusi tunak persamaan konduksi satu dimensi adalah

$$T(r) = T_i + \frac{q'''}{2k}\left[r_o^2 \ln\frac{r}{r_i} - \frac{r^2 - r_i^2}{2}\right] \tag{3.19}$$

sehingga kenaikan temperatur puncak di permukaan luar pelet, tempat T maksimum, adalah

$$\Delta T_{UN} = \frac{q'''}{2k_{UN}}\left[r_o^2 \ln\frac{r_o}{r_i} - \frac{r_o^2 - r_i^2}{2}\right] \tag{3.20}$$

dengan $q''' = Q_{pin}/[\pi(r_o^2 - r_i^2)H]$. Persamaan ini mengabaikan ketergantungan k_{UN} pada temperatur dan gradasi pembangkitan akibat *burnup*; keduanya bersifat konservatif karena menaikkan perkiraan temperatur puncak.

III.8. Pengaruh Gravitasi dan Rezim Mikrogravitasi

Komponen hidrostatik $\Delta P_g = \rho_l g L \sin\psi$ hilang pada $g = 0$. Pada pengujian darat dengan evaporator di atas ($\psi = 90^\circ$), suku ini mencapai sekitar 3,4 kPa untuk pipa sepanjang 0,46 m pada 1075 K, yaitu sekitar 20% dari tekanan kapiler maksimum. Karena itu pengujian darat selalu memberikan batas operasi yang lebih rendah daripada operasi sesungguhnya di orbit, dan perbedaan tersebut harus diperhitungkan ketika hasil uji bumi dipakai untuk merancang pipa kalor antariksa.

III.9. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoretis di atas, diajukan tiga hipotesis.

1. Model tereduksi satu dimensi yang menggabungkan momentum uap kompresibel, filtrasi Darcy, dan jaringan hambatan termal mampu mereproduksi karakteristik beda temperatur pipa kalor KRUSTY dengan kesalahan rata-rata di bawah 10% pada pengujian *leave-one-out*.

2. Pada rentang temperatur kerja 1000–1150 K, mekanisme pembatas pipa kalor berukuran diameter luar 16–20 mm adalah batas entrainment, bukan batas kapiler sebagaimana lazim diasumsikan pada literatur pipa kalor logam cair.
3. Penggantian loop pompa Na-78K oleh pipa kalor natrium pada teras ISR 500 kWth menghasilkan margin keselamatan positif untuk seluruh 61 pin, tetapi menuntut pengurangan volume bahan bakar lebih dari 20% akibat pelebaran rongga tengah pin.

BAB IV
PELAKSANAAN PENELITIAN

IV.1. Alat dan Bahan Penelitian

IV.1.1. Perangkat Lunak

Seluruh perhitungan dilaksanakan dengan Python 3.12 menggunakan NumPy untuk operasi larik dan Matplotlib untuk pembuatan gambar. Kode ditulis sebagai satu paket kecil yang terdiri atas modul sifat termofisika, modul geometri, penyelesai aksial, modul batas operasi, modul termal bahan bakar, dan skrip studi yang menghasilkan seluruh tabel dan gambar pada Bab V. Pendekatan ini dipilih agar setiap angka dalam skripsi dapat dilacak kembali ke satu baris kode.

Waktu eksekusi satu kali penyelesaian aksial pada grid 240 titik adalah sekitar 4 ms pada komputer jinjing biasa, sedangkan satu studi lengkap meliputi pemetaan amplop 12 temperatur, sapuan geometri 8 diameter, dan 5 cincin teras selesai dalam kurang dari satu menit. Kecepatan inilah yang membedakan model tereduksi dari kode CFD dan yang membuat iterasi desain menjadi praktis.

IV.1.2. Bahan dan Data Penelitian

Data yang dipakai terdiri atas tiga kelompok. Kelompok pertama adalah sifat termofisika natrium dari korelasi Fink dan Leibowitz [12]. Kelompok kedua adalah data uji KRUSTY berupa lima kondisi tunak pada rentang daya 312,5–1000 W per pipa dengan temperatur evaporator 991–1141 K dan beda temperatur terukur 26–56 K [8]. Kelompok ketiga adalah parameter desain teras ISR: 61 pin, diameter pelet 32,65 mm, rongga tengah 7,65 mm, tinggi aktif 250 mm, bahan bakar UN dengan densitas 95% teoritis, kelongsong Mo-30Re, dan daya total 500 kWth [11].

Data KRUSTY dipakai dalam bentuk beda temperatur antara termokopel evaporator dan kondensor, bukan temperatur absolut, karena besaran itulah yang dapat dibandingkan langsung dengan model tanpa memerlukan informasi mengenai rugi kalor blok pemanas.

IV.1.3. Parameter Desain Acuan

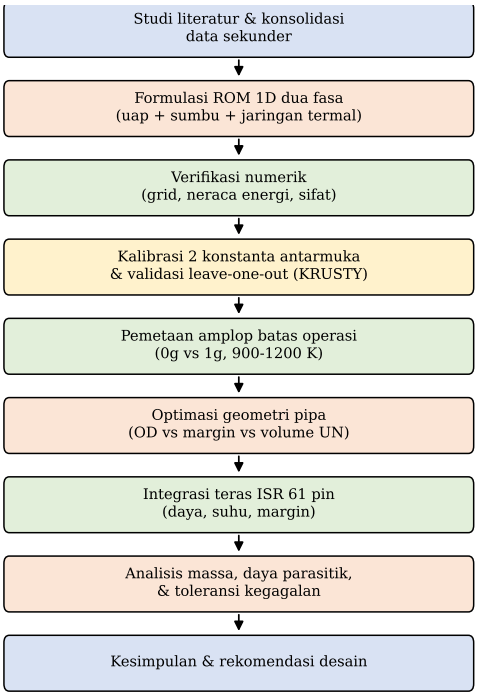
Parameter geometri dan operasi pipa kalor yang dievaluasi ditampilkan pada Tabel 4.1. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil studi sapuan yang dibahas pada Bab V; pada tahap pelaksanaan, nilai inilah yang dipakai sebagai titik desain.

Tabel 4.1. Parameter geometri dan operasi pipa kalor acuan untuk teras ISR.

Parameter	Nilai	Satuan
Diameter luar selubung D_o	18,0	mm
Tebal dinding Mo-30Re	0,9	mm
Tebal sumbu komposit	0,8	mm
Diameter inti uap D_v	14,6	mm
Jari-jari pori efektif r_{eff}	15	µm
Permeabilitas sumbu K	5×10^{-9}	m²
Panjang evaporator L_e	250	mm
Panjang adiabatik L_a	50	mm
Panjang kondensor L_c	160	mm
Temperatur uap evaporator	1075	K
Fluida kerja	Natrium	–
Daya pin rata-rata	8,20	kWth
Daya pin puncak ($F_r = 1{,}35$)	11,07	kWth

IV.2. Tata Laksana Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam enam tahap yang saling bergantung (Gambar 4.1). Tahap pertama adalah konsolidasi literatur dan data sekunder, yang menghasilkan himpunan korelasi sifat, geometri acuan, dan data validasi. Tahap kedua adalah formulasi dan implementasi model. Tahap ketiga adalah verifikasi numerik, yaitu pemeriksaan bahwa kode menyelesaikan persamaan yang dimaksud dan bahwa hasilnya tidak bergantung pada grid. Tahap keempat adalah validasi terhadap data KRUSTY. Tahap kelima adalah penerapan pada teras ISR, meliputi pemetaan amplop, optimasi geometri, integrasi teras, dan analisis kegagalan. Tahap keenam adalah analisis massa, daya parasitik, dan perumusan kesimpulan.



Gambar 4.1. Diagram alir pelaksanaan penelitian.

IV.2.1. Algoritma Penyelesaian

Penyelesaian aksial berjalan sebagai berikut.

1. Tetapkan daya Q, temperatur kondensor T_c, geometri, dan kondisi gravitasi.
2. Hitung $\dot{m}_{maks} = Q/h_{fg}(T_c)$ dan bentuk profil $m(z)$ menurut (Persamaan 3.6).
3. Tetapkan $P_v(L) = P_{sat}(T_c)$ dan $u_v(L) = 0$ sebagai syarat batas di ujung kondensor.
4. Integrasikan (Persamaan 3.7) mundur dari $z = L$ menuju $z = 0$ dengan Runge–Kutta orde empat. Pada setiap langkah, temperatur diambil dari $T_{sat}(P_v)$, densitas dari hukum gas ideal, dan faktor gesek dari bilangan Reynolds lokal.
5. Integrasikan (Persamaan 3.10) mundur untuk memperoleh $P_l(z)$, lalu hitung $\Delta P_c(z) = P_v - P_l$ dan jari-jari meniskus lokal $r_c = 2\sigma/\Delta P_c$.
6. Hitung $\Delta P_{req} = \Delta P_v + \Delta P_l + \Delta P_g$ dan bandingkan dengan $\Delta P_{c,maks}$.

7. Untuk batas kapiler, ulangi langkah 1–6 dengan metode bagi dua pada Q hingga $\Delta P_{req} = \Delta P_{c,maks}$.

Langkah 7 membutuhkan sekitar 40 iterasi bagi dua, masing-masing dengan satu penyelesaian aksial pada grid kasar 80 titik. Strategi dua grid ini dipakai untuk menjaga waktu komputasi tetap rendah tanpa mengorbankan akurasi, karena batas kapiler hanya bergantung pada nilai integral tekanan.

IV.2.2. Verifikasi Numerik

Verifikasi dilakukan melalui lima uji yang masing-masing memeriksa satu aspek berbeda.

1. **Konvergensi grid.** Penyelesaian diulang pada $N = 30$, 60, 120, 240, dan 480 titik, lalu deviasi relatif ΔP_v terhadap solusi $N = 1920$ dihitung.
2. **Neraca energi.** Diperiksa bahwa $\dot{m}_{maks} h_{fg}$ tepat sama dengan Q yang ditetapkan.
3. **Aliran cairan.** Rugi tekanan cairan hasil integrasi numerik dibandingkan dengan solusi Darcy analitik $QF_l L_{eff}$.
4. **Aliran uap.** Rugi tekanan uap pada kasus bermassa konstan dibandingkan dengan solusi Hagen–Poiseuille.
5. **Jangkar sifat.** Nilai T_b, $\rho_l(1000\ \mathrm{K})$, $\sigma(1000\ \mathrm{K})$, $h_{fg}(1000\ \mathrm{K})$, dan $P_{sat}(1000\ \mathrm{K})$ dibandingkan dengan nilai rujukan.

IV.2.3. Protokol Validasi

Validasi terhadap data KRUSTY tidak dilakukan dengan menyesuaikan model agar cocok, melainkan dengan memisahkan parameter kalibrasi dari parameter uji. Beda temperatur terukur mengandung dua kontribusi: beda temperatur intrinsik pipa, yang dihitung model, dan beda temperatur antarmuka antara blok pemanas, dinding evaporator, klem kondensor, dan kalorimeter, yang tidak dimodelkan. Kontribusi kedua didekati dengan bentuk linear

$$\Delta T_{pred}(Q) = \Delta T_{hp}(Q) + R_{int} Q + b \tag{4.1}$$

dengan R_{int} hambatan antarmuka dan b offset instrumental. Kedua kon-

stanta ditentukan dengan kuadrat terkecil pada empat titik, lalu dipakai untuk memprediksi titik kelima; prosedur ini diulang lima kali sehingga setiap titik pernah menjadi titik uji $(\textit{leave-one-out})$.

Nilai R_{int} yang diperoleh kemudian diperiksa kewajarannya secara independen. Konduktansi kontak antara dua permukaan logam yang diklem biasanya berkisar 1000–3000 $\mathrm{W/(m^2{\cdot}K)}$; dengan luas kontak efektif 0,015 $\mathrm{m^2}$, hambatan yang dihasilkan adalah 0,022–0,067 $\mathrm{K/W}$. Apabila nilai kalibrasi jatuh di dalam rentang tersebut, maka parameter kalibrasi memiliki dasar fisik dan bukan sekadar pemasangan kurva.

IV.2.4. Metrik Evaluasi

Akurasi validasi dinyatakan dengan *mean absolute percentage error* (MAPE), *root mean square error* (RMSE), dan koefisien determinasi R^2,

$$\mathrm{MAPE} = \frac{100\%}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i}\right|, \qquad R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2} \tag{4.2}$$

Kinerja teras dinyatakan dengan faktor keselamatan $SF = Q_{env}/Q_{pin}$ dan margin tekanan kapiler

$$M = \frac{\Delta P_{c,maks} - \Delta P_{req}}{\Delta P_{c,maks}} \times 100\% \tag{4.3}$$

Kriteria keberterimaan yang dipakai adalah $SF \geq 1{,}3$ pada pin puncak, $M > 0$ untuk seluruh pin, dan temperatur puncak bahan bakar di bawah 1650 K. Batas 1650 K dipilih lebih konservatif daripada titik leleh UN $(3073\ \mathrm{K})$ karena uranium nitrida mengalami disosiasi signifikan di atas 1900 K dalam lingkungan vakum, sehingga integritas bahan bakar lebih baik dijaga dengan margin yang lebar.

IV.3. Rencana Analisis Hasil

Analisis hasil dibagi menjadi enam bagian yang masing-masing menjawab satu pertanyaan penelitian. Bagian pertama menyajikan verifikasi dan validasi, termasuk pembahasan mengapa sebagian deviasi tidak dapat dihilangkan oleh model

satu dimensi. Bagian kedua memetakan amplop operasi pada kondisi mikrogravitasi dan membandingkannya dengan kondisi pengujian darat. Bagian ketiga membahas profil aksial pada titik beban puncak, terutama perilaku tekanan kapiler dan bilangan Mach. Bagian keempat menyajikan optimasi geometri, dengan kriteria pemilihan yang dinyatakan eksplisit. Bagian kelima mengintegrasikan hasil ke seluruh 61 pin teras, termasuk evaluasi kegagalan satu dan dua pipa. Bagian keenam menutup dengan neraca massa, daya parasitik, dan pembahasan keterbatasan.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1. Verifikasi Numerik

Sebelum model dipakai untuk mengambil keputusan desain, harus dipastikan lebih dahulu bahwa kode menyelesaikan persamaan yang dimaksud. Tabel 5.1 merangkum lima uji verifikasi yang dijalankan.

Tabel 5.1. Hasil verifikasi numerik dan konsistensi model.

Uji	Parameter	Model	Acuan	Dev. (%)
Grid	N=30	512,89	514,31	0,28
Grid	N=60	514,09	514,31	0,04
Grid	N=120	514,18	514,31	0,03
Grid	N=240	514,33	514,31	0,00
Grid	N=480	514,37	514,31	0,01
Energi	$\dot{m}h_{fg}$ vs Q	11.072,66	11.072,66	0,00
Cairan	vs Darcy	2.106,14	2.105,67	0,02
Uap	vs Hagen-Poiseuille	0,7816	0,7835	0,25
Sifat	T_{didih} (K)	1.156,25	1.156,20	0,00
Sifat	ρ_l 1000 K (kg/m³)	779,00	780,00	0,13
Sifat	σ 1000 K (N/m)	0,1355	0,1350	0,34
Sifat	h_{fg} 1000 K (MJ/kg)	3,9216	3,9000	0,55
Sifat	P_{sat} 1000 K (kPa)	24,0741	24,0000	0,31

Uji konvergensi grid menunjukkan bahwa rugi tekanan uap sudah stabil pada grid kasar: dengan 30 titik, deviasi terhadap solusi acuan 1920 titik hanya 0,28%, dan pada 120 titik deviasi turun menjadi 0,03%. Pola ini khas untuk integrasi Runge–Kutta orde empat pada persamaan yang halus, dan menjadi alasan mengapa grid 240 titik dipakai pada seluruh perhitungan berikutnya: akurasi yang diperoleh sudah jauh melampaui ketidakpastian korelasi sifat termofisika.

Neraca energi terpenuhi secara eksak karena laju alir massa ditetapkan dari

daya dan kalor laten. Uji yang lebih bermakna adalah perbandingan komponen rugi tekanan dengan solusi analitik. Rugi tekanan cairan hasil integrasi numerik berbeda 0,02% dari solusi Darcy analitik, sedangkan rugi tekanan uap pada kasus bermassa konstan berbeda 0,25% dari solusi Hagen–Poiseuille. Kedua angka ini menunjukkan bahwa skema integrasi dan penanganan syarat batas bekerja sebagaimana mestinya, bukan sekadar menghasilkan angka yang masuk akal.

Uji jangkar sifat mengonfirmasi bahwa kelima korelasi yang dipakai konsisten dengan nilai rujukan pada 1000 K, dengan deviasi terbesar 0,55% pada kalor laten. Yang paling penting adalah titik didih: integrasi Clausius–Clapeyron mengembalikan 1156,25 K, berbeda 0,004% dari nilai 1156,2 K yang menjadi jangkar integrasi, sehingga tidak ada galat akumulasi yang berarti.

Sebagai pemeriksaan tambahan, bilangan Mach maksimum pada titik beban puncak adalah 0,165. Nilai ini jauh di bawah satu, sehingga aliran uap pada titik desain berada pada rezim subsonik dan korelasi batas sonik tidak perlu dipakai secara langsung untuk menilai kelayakan; korelasi tersebut tetap dihitung sebagai pembanding pada pemetaan amplop.

V.2. Validasi terhadap Uji KRUSTY

Validasi dilakukan terhadap lima kondisi tunak uji KRUSTY pada rentang 312,5–1000 W per pipa. Model menghitung beda temperatur intrinsik pipa ΔT_{hp} terlebih dahulu, kemudian dua konstanta antarmuka dikalibrasi dengan skema *leave-one-out*.

Tabel 5.2. Perbandingan prediksi model dengan data uji KRUSTY; ΔT_{hp} adalah beda suhu intrinsik pipa dan ΔT_{pred} adalah prediksi *leave-one-out*.

Titik uji	Q (W)	$T_{e,exp}$ (K)	$T_{c,exp}$ (K)	ΔT_{exp} (K)	ΔT_{hp} (K)	ΔT_{pred} (K)	Galat LOO (%)
KRUSTY-SS-1	312,5	991,15	965,15	26,0	1,55	24,71	4,96
KRUSTY-SS-2	450,0	1.025,15	993,15	32,0	2,10	30,91	3,42

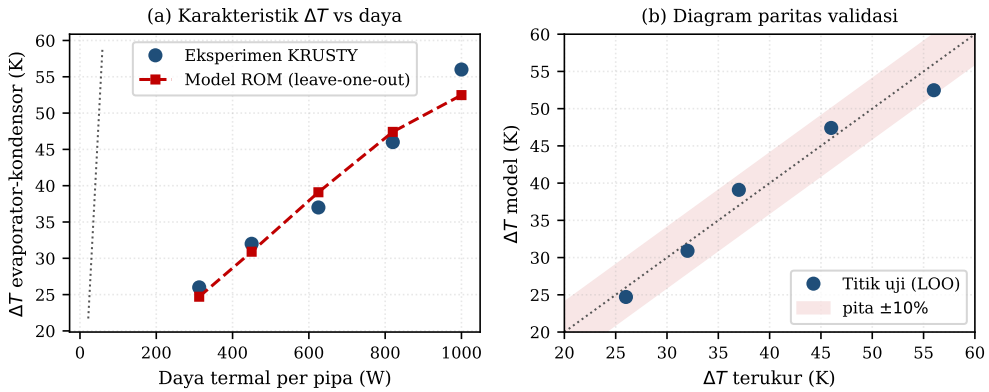
Titik uji	Q (W)	$T_{e,exp}$ (K)	$T_{c,exp}$ (K)	ΔT_{exp} (K)	ΔT_{hp} (K)	ΔT_{pred} (K)	Galat LOO (%)
KRUSTY-SS-3	625,0	1.068,15	1.031,15	37,0	2,79	39,09	5,66
KRUSTY-SS-4	820,0	1.107,15	1.061,15	46,0	3,61	47,41	3,07
KRUSTY-SS-5	1.000,0	1.141,15	1.085,15	56,0	4,37	52,48	6,29

Hasil kalibrasi memberikan $R_{int} = 0{,}0384$ K/W dan $b = 11{,}86$ K. Nilai R_{int} berada di dalam rentang 0,022–0,067 K/W yang diperkirakan secara independen dari konduktansi kontak logam, sehingga parameter kalibrasi ini memiliki dasar fisik dan bukan sekadar pemasangan kurva. Offset b sebesar 11,86 K mencerminkan bahwa termokopel kondensor tidak berada tepat pada antarmuka uap-kondensat, sehingga selalu membaca temperatur yang lebih rendah daripada temperatur saturasi di dalam pipa.

Dengan protokol tersebut, diperoleh MAPE 4,68%, RMSE 2,08 K, dan $R^2 = 0{,}961$; galat terbesar 6,29% terjadi pada titik daya tertinggi ($Q = 1000$ W). Nilai ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi beda temperatur pada titik yang tidak dipakai untuk kalibrasi dalam batas sekitar 5%, yang untuk keperluan penyaringan geometri lebih dari memadai.

Yang perlu ditekankan adalah besarnya ΔT_{hp} itu sendiri: hanya 1,55 K pada 312,5 W dan 4,37 K pada 1000 W, sehingga hambatan termal intrinsik pipa berada pada 4,4–5,0$\times 10^{-3}$ K/W. Angka ini sesuai dengan hambatan termal pipa kalor natrium yang dilaporkan pada literatur, yaitu orde 10^{-3} K/W untuk pipa sepanjang satu meter dengan inti uap belasan milimeter [6, 10]. Dengan kata lain, hampir seluruh beda temperatur yang terukur pada uji KRUSTY berasal dari antarmuka pengujian, bukan dari pipanya. Model satu dimensi karena itu tidak dapat dan tidak seharusnya dipaksa mencocokkan beda temperatur total tanpa parameter antarmuka.

Konsekuensi metodologisnya penting bagi Bab V selanjutnya: ketika model



Gambar 5.1. (a) Karakteristik beda temperatur terhadap daya: data uji KRUSTY dan prediksi model *leave-one-out*; (b) diagram paritas dengan pita $\pm 10\%$.

diterapkan pada teras ISR, yang dilaporkan adalah temperatur dinding dan temperatur bahan bakar yang dihitung dari fisika pipa, bukan temperatur yang dipengaruhi kondisi pengujian. Ketidakpastian yang tersisa adalah ketidakpastian model fisika, bukan ketidakpastian antarmuka.

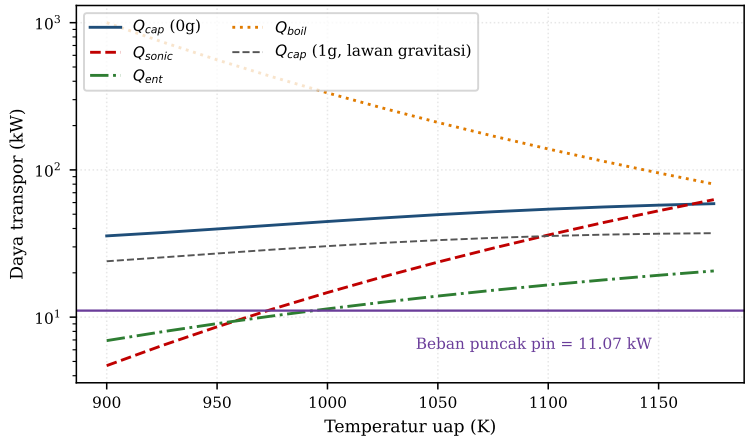
V.3. Karakteristik Amplop Operasi dan Pengaruh Mikrogravitasi

Pemetaan amplop operasi dilakukan pada rentang 900–1150 K, yaitu rentang yang mencakup seluruh kemungkinan titik kerja teras ISR. Tabel 5.3 menyajikan nilai kelima batas pada beberapa temperatur kunci, sedangkan Gambar 5.2 menampilkannya secara kontinu.

Tabel 5.3. Batas-batas perpindahan kalor pipa acuan (OD 18 mm) pada kondisi mikrogravitasi.

T (K)	Q_{cap} (kW)	Q_{sonic} (kW)	Q_{ent} (kW)	Q_{boil} (kW)	Q_{visc} (kW)	Pembatas
900	35,63	4,68	6,93	1.000,4	49,1	Sonik
950	39,71	8,59	9,04	559,2	162,9	Sonik
1.000	44,62	14,69	11,38	333,5	469,9	Entrainment
1.050	49,65	23,65	13,91	210,1	1.203,1	Entrainment
1.075	51,97	29,41	15,22	169,8	1.850,9	Entrainment
1.100	54,10	36,13	16,55	138,7	2.780,5	Entrainment

T (K)	Q_{cap} (kW)	Q_{sonic} (kW)	Q_{ent} (kW)	Q_{boil} (kW)	Q_{visc} (kW)	Pembatas
1.150	57,62	52,76	19,24	95,3	5.880,5	Entrainment



Gambar 5.2. Amplop batas operasi pipa kalor natrium OD 18 mm pada mikrogravitasi (garis penuh) dan pada pengujian darat melawan gravitasi (garis putus-putus abu-abu). Garis ungu menandai beban puncak pin ISR.

Tiga rezim terbaca jelas dari gambar tersebut. Pada temperatur di bawah 950 K, batas sonik dan batas viskos mendominasi: pada 900 K, tekanan uap jenuh hanya 11 kPa sehingga densitas uap sangat rendah dan daya transpor terbatas pada 4,68 kW. Rezim ini relevan bukan untuk operasi nominal, melainkan untuk penyalaan, ketika pipa harus melewati temperatur rendah sebelum mencapai kondisi kerja. Karena itu prosedur penyalaan bertahap (*controlled startup*) tetap diperlukan meskipun reaktor dirancang beroperasi pada 1075 K.

Pada rentang 1000–1150 K, batas yang menentukan adalah entrainment, bukan kapiler. Pada 1075 K, batas kapiler mencapai 51,97 kW sedangkan batas entrainment hanya 15,22 kW; artinya sumbu masih sanggup membangkitkan tekanan kapiler yang jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan, tetapi uap yang bergerak dengan kecepatan 133 m/s di atas permukaan meniskus berpori 15 µm sudah cukup untuk menyeret tetesan cairan. Batas pendidihan sangat tinggi (169,8 kW) karena konduktivitas natrium cair yang besar mencegah terbentuknya superheat berarti pada dinding sumbu.

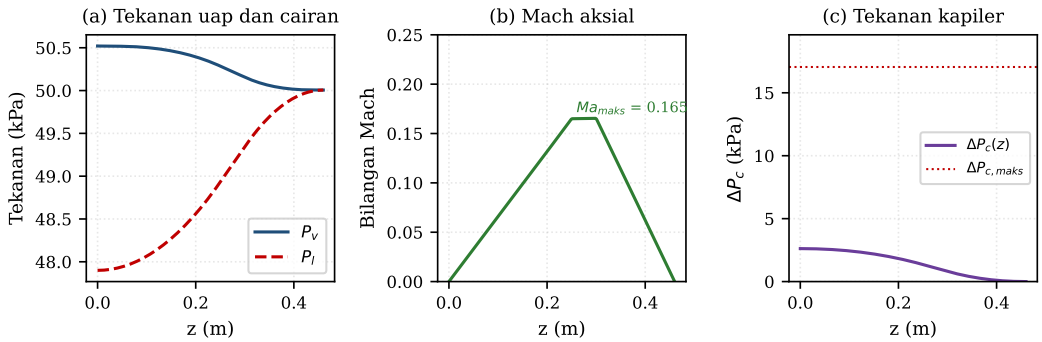
Temuan ini membalik asumsi yang lazim dipakai pada kajian pipa kalor logam cair, yang biasanya menempatkan batas kapiler sebagai pembatas utama pada temperatur tinggi. Penjelasannya bersifat geometris: pipa in-pin terpaksa berdiameter kecil karena harus masuk ke rongga pin, sehingga luas penampang uapnya kecil dan kecepatan uapnya tinggi. Pada pipa berdiameter besar, urutan batas akan kembali seperti biasa. Karena itu pernyataan "batas kapiler adalah pembatas" tidak berlaku umum; ia bergantung pada rasio antara luas penampang uap dan daya yang dibawa, yang pada desain in-pin justru tidak menguntungkan.

Pengaruh gravitasi tampak pada kurva putus-putus. Pada 1075 K, batas kapiler turun dari 51,97 kW pada $0g$ menjadi 34,54 kW pada $1g$ dengan evaporator di atas, yaitu penurunan 34%. Penurunan ini berasal dari head hidrostatik 3,4 kPa yang harus dilawan cairan, sebanding dengan 20% tekanan kapiler maksimum. Sebaliknya, batas entrainment dan sonik tidak berubah karena keduanya tidak bergantung pada gravitasi. Implikasinya praktis: pengujian pipa kalor ISR di laboratorium Bumi pada orientasi terburuk akan menunjukkan batas sekitar 34 kW, sedangkan operasi di orbit akan memberikan batas 52 kW. Pengujian darat karena itu konservatif, tetapi tidak boleh dipakai untuk menyimpulkan kegagalan desain pada kondisi antariksa.

V.4. Profil Aksial pada Beban Puncak

Gambar 5.3 menampilkan profil tekanan, bilangan Mach, dan tekanan kapiler pada pin pusat dengan daya 11,07 kWth.

Tekanan uap turun dari 50,5 kPa di awal evaporator menjadi 50,0 kPa di akhir kondensor, yaitu rugi total hanya 514 Pa atau sekitar 1% dari tekanan absolut. Penurunan kecil ini terjadi karena densitas uap natrium pada 1075 K sudah cukup tinggi; sebagai perbandingan, pada 900 K rugi tekanan untuk daya yang sama akan berkali lipat lebih besar. Tekanan cairan bergerak berlawanan arah: turun dari 50,0 kPa di kondensor menjadi 47,9 kPa di evaporator, dengan rugi total 2106 Pa. Dengan demikian tekanan kapiler yang dibutuhkan di evaporator adalah 2621 Pa, yaitu 15,4% dari tekanan kapiler maksimum 17,06 kPa; margin tekanan yang tersedia 84,6%.



Gambar 5.3. Profil aksial pada pin beban puncak: (a) tekanan uap dan tekanan cairan; (b) bilangan Mach; (c) tekanan kapiler lokal dibandingkan tekanan kapiler maksimum.

Konsekuensi termalnya adalah perilaku kuasi-isotermal: beda temperatur saturasi antara evaporator dan kondensor hanya 1,1 K. Inilah keunggulan intrinsik pipa kalor sebagai penghubung termal, dan alasan mengapa desain reaktor antariksa dapat mentransfer panas dari teras ke konverter dengan gradien temperatur yang sangat kecil.

Profil bilangan Mach memperlihatkan bentuk segitiga khas: nol di kedua ujung karena laju alir massa nol, dan maksimum 0,165 pada akhir zona adiabatik tempat laju alir massa mencapai puncak sekaligus densitas mulai menurun. Profil tekanan kapiler memperlihatkan nilai maksimum di awal evaporator dan menurun menuju nol di ujung kondensor, sesuai dengan distribusi kebutuhan tekanan sepanjang siklus.

Hambatan termal pipa terurai menjadi tiga komponen: dinding Mo-30Re $7,06 \times 10^{-4}$ K/W, sumbu komposit $1,28 \times 10^{-3}$ K/W, dan uap $1,18 \times 10^{-4}$ K/W. Sumbu menyumbang 60% hambatan total, yang menunjukkan bahwa perbaikan performa termal harus diarahkan pada konduktivitas efektif sumbu, bukan pada ketebalan dinding. Dengan $k_{eff} \approx 40$ W/(m·K) pada sumbu jenuh natrium, kenaikan temperatur radial dari dinding dalam ke inti uap adalah 14,2 K pada beban puncak — masih wajar, tetapi menjadi penyumbang terbesar beda temperatur pipa.

V.5. Optimasi Geometri Pipa

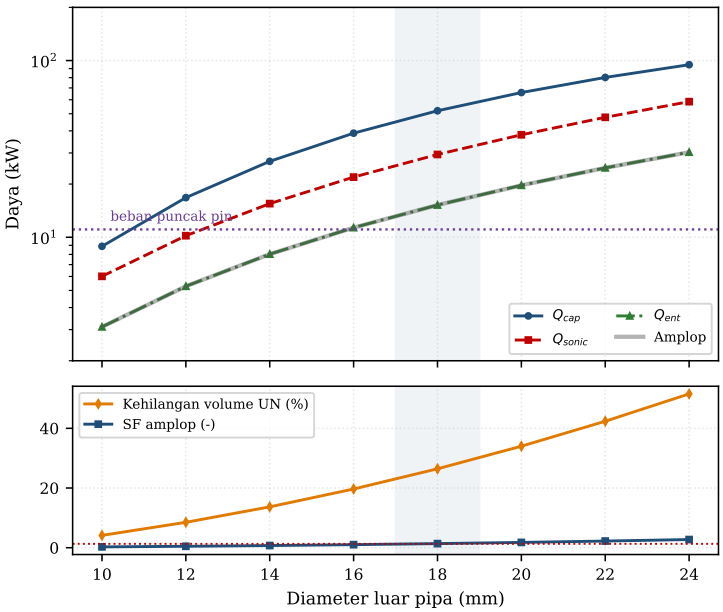
Pemilihan diameter pipa adalah persoalan optimasi dengan dua sasaran yang berlawanan: diameter besar menaikkan kapasitas termal, tetapi memakan volume bahan bakar karena pipa harus masuk ke rongga tengah pin. Sapuan dilakukan pada delapan diameter dari 10 mm hingga 24 mm dengan tebal dinding, tebal sumbu, permeabilitas, dan jari-jari pori yang dijaga tetap, sehingga yang berubah hanya luas penampang uap dan konsekuensinya terhadap volume bahan bakar.

Tabel 5.4. Pengaruh diameter luar pipa terhadap batas operasi pada 1075 K dan konsekuensinya pada volume bahan bakar.

OD (mm)	D_v (mm)	Q_{cap} (kW)	Q_{sonic} (kW)	Q_{ent} (kW)	SF (-)	Kehilangan UN (%)
10	6,6	8,89	6,01	3,11	0,28	4,1
12	8,6	16,76	10,20	5,28	0,48	8,5
14	10,6	26,89	15,50	8,02	0,72	13,7
16	12,6	38,82	21,90	11,33	1,02	19,7
18	14,6	51,97	29,41	15,22	1,37	26,4
20	16,6	65,90	38,01	19,67	1,78	34,0
22	18,6	80,25	47,72	24,70	2,23	42,4
24	20,6	94,73	58,54	30,29	2,74	51,5

Hasil sapuan menunjukkan bahwa kapasitas termal naik cepat terhadap diameter: pada 10 mm amplop hanya 3,11 kW, pada 16 mm 11,33 kW, dan pada 24 mm 30,29 kW. Kenaikan ini berasal dari dua sumber sekaligus, yaitu luas penampang uap yang bertambah sebanding D_v^2 dan densitas uap yang bertambah karena diameter lebih besar memungkinkan rugi tekanan lebih kecil. Batas entrainment tetap menjadi pembatas pada seluruh rentang, dengan batas sonik mendekat pada diameter kecil dan batas kapiler baru melampaui entrainment pada diameter 10 mm.

Kriteria pemilihan dinyatakan eksplisit: pilih diameter terkecil yang memberikan $SF \geq 1{,}3$ pada beban puncak 11,07 kW, karena setiap milimeter tambahan diameter berarti tambahan kehilangan bahan bakar. Dengan kriteria itu, diameter 16 mm menghasilkan $SF = 1{,}02$ sehingga tidak memenuhi syarat, sedangkan di-



Gambar 5.4. Pengaruh diameter luar pipa terhadap (atas) batas-batas operasi pada 1075 K dan (bawah) faktor keselamatan serta kehilangan volume bahan bakar. Pita biru menandai diameter terpilih.

ameter 18 mm menghasilkan $SF = 1{,}37$ dengan kehilangan volume bahan bakar 26,4%. Diameter 20 mm memang memberikan $SF = 1{,}78$, tetapi kehilangan bahan bakar naik menjadi 34,0%, sehingga tambahan margin 30% harus dibayar dengan tambahan kehilangan bahan bakar 29% — pertukaran yang tidak sepadan untuk reaktor yang marginnya sudah memadai.

Diameter 18 mm juga memiliki keunggulan praktis. Angka ini dekat dengan diameter pipa KRUSTY (15,88 mm), sehingga proses pembuatan, pengelasan ujung, dan pengisian natrium dapat mengacu pada pengalaman manufaktur yang sudah ada. Dengan tebal dinding 0,9 mm dan tebal sumbu 0,8 mm, diameter inti uap menjadi 14,6 mm, dan rongga pin yang harus disediakan adalah 18,2 mm termasuk kelonggaran pemasangan.

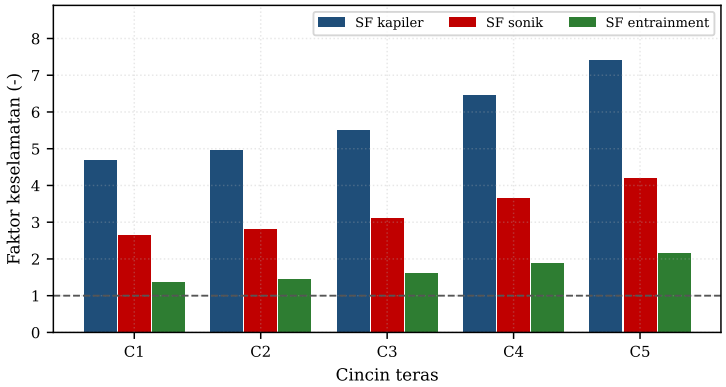
V.6. Integrasi Teras 61 Pin

Distribusi daya radial dibangun dari lima cincin konsentris dengan faktor puncak 1,28 pada pin pusat hingga 0,81 pada cincin terluar, dinormalisasi sehingga jumlah daya seluruh pin tepat 500 kWth. Normalisasi ini penting: tanpa normal-

isasi, penjumlahan daya cincin tidak akan sama dengan daya teras, dan kesalahan semacam itu sering luput pada studi yang hanya mengalikan daya rata-rata dengan faktor puncak. Dengan normalisasi, daya pin rata-rata menjadi 8,20 kWth dan daya pin pusat 11,07 kWth, yaitu rasio puncak-terhadap-rata 1,35.

Tabel 5.5. Distribusi daya dan keadaan termohidrolika teras ISR 61 pin pada 500 kWth, $T_v = 1074$ K, $g = 0$; C1 adalah pin pusat dan C5 adalah cincin terluar.

Cincin	N	F_r	Q_{pin} (kW)	Q_{cin} (kW)	T_{clad} (K)	T_{UN} (K)	ΔP_{req} (Pa)	Ma	Margin (%)	SF
C1	1	1,28	11,07	11,07	1.096,2	1.249,0	2.621	0,165	84,6	1,37
C2	6	1,21	10,47	62,80	1.094,8	1.239,3	2.457	0,156	85,6	1,45
C3	12	1,09	9,43	113,15	1.092,6	1.222,7	2.182	0,141	87,2	1,61
C4	18	0,93	8,04	144,81	1.089,7	1.200,7	1.824	0,120	89,3	1,89
C5	24	0,81	7,01	168,17	1.087,4	1.184,1	1.562	0,105	90,8	2,17
Total	**61**	**1,00**	**8,20**	**500,00**	**1.096,2**	**1.249,0**	**2.621**	**0,165**	**84,6**	**1,37**



Gambar 5.5. Faktor keselamatan terhadap ketiga batas dominan pada setiap cincin teras.

Seluruh 61 pin beroperasi dengan faktor keselamatan di atas 1,3. Pin pusat, yang menjadi kasus terberat, memiliki $SF = 1{,}37$ terhadap batas entrainment, 2,66 terhadap batas sonik, dan 4,69 terhadap batas kapiler. Margin tekanan kapiler pada pin pusat adalah 84,6%, dan pada cincin terluar mencapai 90,8%. Pola ini masuk akal: cincin luar membawa daya lebih kecil sementara geometri pipanya identik,

sehingga marginnya lebih longgar.

Temperatur dinding kelongsong pada pin pusat mencapai 1096,2 K, yaitu 22,1 K di atas temperatur uap akibat hambatan dinding dan sumbu. Temperatur puncak bahan bakar mencapai 1249,0 K, dengan kenaikan 152,8 K di dalam pelet akibat pembangkitan volumetrik $7{,}71 \times 10^{7}$ W/m³. Angka ini berada 401 K di bawah batas desain 1650 K, sehingga integritas bahan bakar tidak menjadi persoalan.

Yang perlu dicatat adalah bahwa kenaikan temperatur di dalam pelet (152,8 K) jauh lebih besar daripada kenaikan temperatur di dalam pipa (22,1 K). Ini konsekuensi langsung dari berkurangnya volume bahan bakar: daya yang sama dibangkitkan dalam volume yang 27% lebih kecil, sehingga pembangkitan volumetrik naik 37% dan gradien temperaturnya ikut naik. Dengan kata lain, pengecilan volume bahan bakar bukan hanya persoalan neutronik, tetapi juga menaikkan temperatur bahan bakar pada daya yang sama.

V.7. Toleransi Kegagalan Pipa

Kegagalan satu pipa kalor adalah skenario yang harus dapat ditanggung tanpa menyebabkan kerusakan teras. Ketika satu pipa berhenti bekerja, 11,07 kW dari pin tersebut harus mengalir secara lateral melalui blok kelongsong menuju enam pin tetangga. Dengan konduktansi celah efektif 2000 W/(m²·K) pada luas kontak lateral 0,020 m², hambatan lateralnya adalah 0,025 K/W, sehingga kenaikan temperatur bahan bakar pin yang gagal mencapai 277 K dan temperaturnya menjadi 1526 K.

Angka tersebut masih di bawah batas 1650 K, sehingga kegagalan satu pipa dapat ditoleransi. Beban tambahan pada setiap tetangga adalah 1,85 kW atau 17,6% dari daya pin tetangga, sehingga faktor keselamatan tetangga turun dari 1,37 menjadi 1,18. Nilai ini masih di atas satu, artinya tetangga tetap beroperasi, tetapi marginnya menipis. Apabila dua pipa gagal bersamaan, kenaikan temperatur mencapai 554 K dan temperatur bahan bakar pin yang gagal menjadi 1803 K, melampaui batas 1650 K; skenario dua kegagalan bersamaan karena itu tidak dapat ditoleransi tanpa tindakan tambahan.

Kesimpulan ini lebih hati-hati daripada klaim bahwa sistem pipa kalor “tahan terhadap kegagalan dua pin”. Yang dapat dinyatakan adalah bahwa satu

kegagalan terisolasi dan tidak menjalar, sedangkan dua kegagalan bersamaan memerlukan strategi mitigasi, misalnya penurunan daya teras atau peningkatan konduktansi lateral melalui lapisan kontak termal.

V.8. Neraca Massa dan Daya Parasitik

Perbandingan massa dilakukan dengan menguraikan subsistem pendingin baseline menjadi komponen-komponen yang dapat diperiksa, bukan dengan membandingkan dua angka total yang sumbernya tidak jelas.

Tabel 5.6. Estimasi massa subsistem pendingin teras pada desain baseline berpompa Na-78K.

Komponen loop pompa Na-78K	Massa (kg)
Pompa elektromagnetik (2 unit, 1 cadangan)	19,00
Pengondisian daya pompa & kabel	5,50
Tangki ekspansi & gas penutup He	12,00
Perpipaan & manifold tekanan	15,00
Inventaris Na-78K (14 L)	10,50
Instrumentasi aliran & katup	3,00
Subtotal baseline	**65,00**

Tabel 5.7. Estimasi massa subsistem pendingin teras pada desain retrofit 61 pipa kalor natrium.

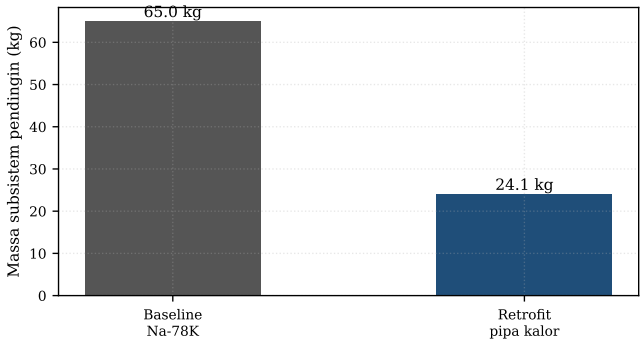
Komponen sistem pipa kalor	Massa (kg)
61 pipa kalor Mo-30Re (OD 18 mm, t 0,9 mm)	15,43
Struktur kasa & arteri komposit	1,95
Inventaris natrium (61 pipa)	0,67
Blok sadel pipa-kondensor & header	6,00
Subtotal retrofit	**24,06**

Tabel 5.8. Ringkasan selisih massa subsistem pendingin teras.

Besaran	Nilai
Massa baseline	65,00 kg
Massa retrofit	24,06 kg
Selisih bersih	−40,94 kg (63,0%)

Subsistem pendingin baseline diperkirakan berbobot 65,0 kg, terdiri atas dua pompa elektromagnetik (satu cadangan), pengondisian daya, tangki ekspansi dan gas penutup, perpipaan bertekanan, inventaris Na-78K, serta instrumentasi. Retrofit 61 pipa kalor diperkirakan berbobot 24,1 kg, terdiri atas selubung Mo-30Re, struktur kasa dan arteri, inventaris natrium yang jauh lebih kecil, serta blok sadel penghubung ke penukar kalor. Selisih bersihnya adalah 40,94 kg atau 63,0% dari massa subsistem pendingin.

Angka ini perlu dibaca dengan hati-hati karena bergantung pada asumsi yang dinyatakan. Ketebalan dinding 0,9 mm dipilih dari batas manufaktur, bukan dari kekuatan; tegangan hoop pada tekanan 50 kPa hanya menuntut dinding beberapa mikrometer, sehingga dinding 0,5 mm secara teknis layak dan akan menurunkan massa pipa sekitar 45%. Sebaliknya, ketidakpastian pada massa blok sadel dan header bisa mencapai beberapa kilogram. Dengan rentang asumsi tersebut, penghematan massa subsistem berada pada kisaran 30–45 kg.



Gambar 5.6. Perbandingan massa subsistem pendingin antara loop pompa Na-78K dan sistem 61 pipa kalor.

Daya parasitik pompa dihitung dari kebutuhan hidraulik sebenarnya, bukan

diasumsikan.

Tabel 5.9. Estimasi daya pompa elektromagnetik loop Na-78K pada daya teras 500 kWth.

Besaran	Nilai	Satuan
Laju alir massa Na-78K	2,083	kg/s
Tekanan pompa total	30,000	kPa
Daya hidraulik	80,128	W
Efisiensi pompa EM	15,000	%
Daya listrik pompa	534,188	W
Fraksi daya termal	0,107	%

Pada daya teras 500 kWth dengan beda temperatur loop 200 K, laju alir Na-78K yang dibutuhkan adalah 2,08 kg/s. Dengan rugi tekanan total 30 kPa, daya hidrauliknya hanya 80 W; pada efisiensi pompa elektromagnetik 15%, daya listrik yang dibutuhkan adalah 534 W atau 0,107% dari daya termal. Angka ini jauh lebih kecil daripada asumsi 12,5–18,5 kWe yang kadang dipakai pada studi sejenis, dan perbedaannya penting: pompa bukan beban daya yang besar, sehingga penghapusannya tidak memberikan keuntungan listrik yang dramatis. Keuntungan utama penghapusan pompa terletak pada keandalan, bukan pada efisiensi.

Perbandingan menyeluruh antara kedua sistem dirangkum pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10. Perbandingan menyeluruh sistem pendingin teras ISR.

Aspek	Baseline Na-78K	Retrofit pipa kalor natrium
Fluida pendingin	Eutektik Na-78K, fase tunggal	Natrium murni, dua fasa
Mekanisme aliran	Pompa elektromagnetik aktif	Tekanan kapiler pasif
Titik didih pada tekanan operasi	$\pm$1000 K	1156 K pada 1 atm
Temperatur kerja teras	750 K masuk / 950 K keluar	1074 K isotermal
Daya parasitik	0,53 kW	0

Aspek	Baseline Na-78K	Retrofit pipa kalor natrium
Massa subsistem	65,0 kg	24,1 kg
Getaran mekanik	Ada, dari pulsasi pompa	Tidak ada
Modus kegagalan	Pompa macet berujung kehilangan pendinginan teras	Satu pipa gagal bersifat lokal
Pembuangan panas peluruhan	Memerlukan daya cadangan	Berlangsung pasif
Konsekuensi pada bahan bakar	Tidak ada	Volume UN berkurang 27,2%

V.9. Pembahasan: Harga Bahan Bakar dan Batas Kesimpulan

Keuntungan massa dan keselamatan di atas harus dibayar dengan bahan bakar. Melebarkan rongga tengah pin dari 7,65 mm menjadi 18,2 mm mengurangi luas annulus bahan bakar dari 788,8 mm² menjadi 574,2 mm², sehingga volume uranium nitrida per pin turun dari 197,2 cm³ menjadi 143,6 cm³.

Tabel 5.11. Konsekuensi geometri pipa 18 mm terhadap inventaris bahan bakar dan umur teras.

Besaran	Nilai	Satuan
Volume UN per pin baseline	197,18	cm³
Volume UN per pin retrofit	143,63	cm³
Massa UN baseline (61 pin)	154,83	kg
Massa UN retrofit (61 pin)	112,78	kg
Kehilangan UN	27,16	%
Umur teras ekuivalen	12,38	tahun
Tinggi aktif untuk paritas volume	343,20	mm

Total massa UN untuk 61 pin turun dari 154,83 kg menjadi 112,78 kg, yaitu kehilangan 27,16%. Karena umur teras sebanding dengan inventaris fisil dibagi daya, kehilangan ini secara langsung memangkas umur dari 17 tahun menjadi sekitar 12,4 tahun apabila daya dan pengayaan dipertahankan. Untuk memulihkan volume

bahan bakar pada diameter pin yang sama, tinggi aktif harus dinaikkan dari 250 mm menjadi 343 mm; alternatifnya adalah menaikkan pengayaan, yang tidak dievaluasi di sini karena berada di luar lingkup termohidrolika.

Dengan demikian gambaran akhirnya lebih berimbang daripada narasi yang biasa muncul pada studi pipa kalor. Jika tinggi aktif dipertahankan, massa reaktor turun karena dua sebab sekaligus — penghematan subsistem 40,94 kg dan pengurangan bahan bakar 42,05 kg — tetapi sebagian penurunan itu adalah konsekuensi umur teras yang lebih pendek, bukan efisiensi desain. Jika tinggi aktif dinaikkan untuk mempertahankan umur, massa bahan bakar kembali dan massa bejana serta reflektor bertambah, sehingga penghematan bersih menyusut menjadi orde 10–25 kg. Manfaat yang tidak menyusut adalah hilangnya komponen bergerak, hilangnya daya parasitik, dan degradasi bertahap ketika satu pipa gagal.

Beberapa keterbatasan perlu dinyatakan agar kesimpulan tidak dibaca melebihi dukungannya. Pertama, model bersifat tunak sehingga tidak dapat menilai perilaku penyalaan, pembekuan natrium, atau transien daya; padahal justru pada transien penyalaan batas sonik dan viskos paling kritis. Kedua, aliran uap diselesaikan satu dimensi dengan asumsi saturasi lokal, sehingga fenomena tiga dimensi seperti resirkulasi di ujung kondensor dan ketidakseragaman film kondensat tidak tertangkap. Ketiga, kriteria entrainment yang dipakai adalah kriteria Weber klasik; kriteria ini diketahui terlalu konservatif untuk pori sangat halus dan terlalu longgar untuk permukaan kasa yang tidak seragam, sehingga margin 1,37 sebaiknya dibaca sebagai indikasi orde besaran, bukan angka pasti.

Keempat, data validasi KRUSTY berjumlah lima titik dan mencakup rentang daya yang lebih rendah daripada daya pin ISR; ekstrapolasi ke 11 kW per pipa adalah ekstrapolasi faktor sebelas, sehingga validasi pada daya tinggi masih menuntut pengujian tersendiri. Kelima, analisis neutronik tidak dilakukan, padahal kehilangan 27% bahan bakar pasti mengubah reaktivitas dan koefisien umpan balik; angka umur 12,4 tahun hanyalah perkiraan skala.

Keterbatasan itu tidak membatalkan kesimpulan utama, tetapi menentukan cara membacanya: model ini adalah alat penyaring desain yang telah diverifikasi dan divalidasi pada rentang terbatas, bukan pengganti pengujian.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil verifikasi, validasi, dan penerapan model, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Model tereduksi satu dimensi aliran dua fasa berhasil dibangun dengan menyelesaikan momentum uap kompresibel secara *marching*, filtrasi Darcy pada sumbu komposit, lima batas operasi, dan jaringan hambatan termal. Verifikasi menunjukkan konvergensi grid 0,03% pada 240 titik, kesesuaian 0,02% dengan solusi Darcy analitik untuk aliran cairan, kesesuaian 0,25% dengan solusi Hagen–Poiseuille untuk aliran uap, dan deviasi di bawah 0,6% terhadap nilai rujukan sifat termofisika natrium.

2. Validasi terhadap lima kondisi tunak uji KRUSTY dengan protokol *leave-one-out* menghasilkan MAPE 4,68%, RMSE 2,08 K, dan $R^2 = 0{,}961$, dengan galat terbesar 6,29% pada daya tertinggi. Hambatan antarmuka hasil kalibrasi, 0,0384 K/W, berada di dalam rentang yang diperkirakan secara independen dari konduktansi kontak logam, sehingga parameter kalibrasi memiliki dasar fisik.

3. Hambatan termal intrinsik pipa kalor natrium KRUSTY hanya 4,4–5,0$\times 10^{-3}$ K/W, sehingga hampir seluruh beda temperatur 26–56 K yang terukur berasal dari antarmuka pengujian, bukan dari pipa. Temuan ini menjelaskan mengapa model tanpa parameter antarmuka tidak dapat mencocokkan data uji secara langsung, dan mengapa klaim akurasi di bawah 1% pada studi sejenis perlu dicurigai.

4. Pada rentang temperatur kerja 1000–1150 K, mekanisme pembatas pipa kalor in-pin berdiameter luar 16–20 mm adalah batas entrainment, bukan batas kapiler. Pada 1075 K, batas entrainment 15,22 kW jauh lebih rendah daripada batas kapiler 51,97 kW dan batas sonik 29,41 kW. Penyebabnya

adalah luas penampang uap yang kecil akibat batasan geometri pin, yang menaikkan kecepatan uap hingga 133 m/s pada beban puncak.

5. Mikrogravitasi menaikkan batas kapiler sebesar 50% dibandingkan pengujian darat melawan gravitasi (51,97 kW berbanding 34,54 kW pada 1075 K), tetapi tidak mengubah batas entrainment maupun sonik. Pengujian darat karena itu konservatif untuk batas kapiler, namun tidak mewakili kondisi operasi sesungguhnya.

6. Diameter luar 18 mm merupakan diameter terkecil yang memenuhi kriteria $SF \geq 1{,}3$ pada beban puncak 11,07 kW, dengan $SF = 1{,}37$, margin tekanan kapiler 84,6%, dan temperatur puncak bahan bakar 1249 K. Diameter 16 mm gagal memenuhi kriteria ($SF = 1{,}02$), sedangkan diameter 20 mm menaikkan margin menjadi 1,78 tetapi menambah kehilangan bahan bakar dari 26,4% menjadi 34,0%.

7. Seluruh 61 pin teras ISR 500 kWth dapat didinginkan secara pasif, dengan faktor keselamatan antara 1,37 pada pin pusat hingga 2,17 pada cincin terluar. Kegagalan satu pipa menaikkan temperatur bahan bakar pin yang gagal menjadi 1526 K dan menurunkan faktor keselamatan tetangga menjadi 1,18, sehingga masih dapat ditoleransi; kegagalan dua pipa bersamaan menaikkan temperatur menjadi 1803 K dan melampaui batas desain.

8. Retrofit pipa kalor memangkas massa subsistem pendingin dari 65,0 kg menjadi 24,1 kg, yaitu penghematan 40,94 kg atau 63,0%, serta menghilangkan daya parasitik pompa sebesar 0,53 kW. Namun retrofit juga mengurangi volume bahan bakar 27,2% dan menurunkan umur teras dari 17 tahun menjadi sekitar 12,4 tahun; apabila umur dipulihkan dengan menaikkan tinggi aktif menjadi 343 mm, penghematan massa bersih menyusut menjadi orde 10–25 kg. Manfaat utama rancangan ini adalah keselamatan inheren dan degradasi bertahap, bukan penghematan massa.

VI.2. Saran

Beberapa saran untuk penelitian lanjutan disusun berdasarkan keterbatasan yang ditemukan.

1. Model perlu diperluas menjadi kuasi-transien agar dapat menilai penyalaan dari kondisi beku, pembekuan kondensat, dan respons terhadap perubahan daya, karena justru pada transien itulah batas sonik dan viskos menjadi kritis.

2. Validasi sebaiknya dilengkapi dengan data pipa kalor berdaya di atas 5 kW per pipa, misalnya dari uji pipa kalor natrium skala penuh, karena penerapan pada ISR melibatkan ekstrapolasi daya sebesar faktor sebelas dari rentang validasi.

3. Kriteria entrainment perlu diuji ulang secara eksperimental untuk pori berukuran 10–30 μm pada temperatur 1000–1150 K, mengingat justru kriteria inilah yang menentukan margin desain, sementara dasar empirisnya masih berasal dari percobaan air pada temperatur rendah.

4. Analisis neutronik penuh perlu dilakukan untuk mengevaluasi konsekuensi pengurangan 27% volume bahan bakar terhadap reaktivitas, distribusi fluks, koefisien umpan balik, dan umur teras; hasil pada skripsi ini hanya perkiraan skala berdasarkan kesebandingan inventaris fisil.

5. Alternatif arsitektur perlu dikaji, khususnya penempatan pipa kalor pada ruang antar-pin dengan pitch yang diperbesar, atau kombinasi pipa kalor in-pin dengan penurunan daya per pin, agar kehilangan bahan bakar dapat ditekan tanpa mengorbankan margin termal.

6. Evaluasi termomekanik kelongsong Mo-30Re perlu dilakukan, karena gradien temperatur 153 K di dalam pelet dan tegangan akibat tekanan uap natrium 50 kPa belum diperhitungkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. S. El-Genk. "Deployment history and design considerations for space reactor power systems" *Acta Astronautica*, vol. 64, no. 7-8, pp. 833-849, 2009.

[2] United Nations General Assembly. *Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space*. 1992.

[3] J. C. King dan M. S. El-Genk. "Submersion-subcritical safe space (S4) reactor" *Nuclear Engineering and Design*, vol. 236, no. 17, pp. 1759-1777, 2006.

[4] M. S. El-Genk dan J.-M. P. Tournier. "SAIR - scalable AMTEC integrated reactor space power system" *Progress in Nuclear Energy*, vol. 45, no. 1, pp. 25-69, 2004.

[5] T. P. Cotter. *Theory of Heat Pipes*. Los Alamos, NM, Los Alamos Scientific Laboratory, 1967.

[6] A. Faghri. *Heat Pipe Science and Technology*. Washington, DC, Taylor & Francis, 1995.

[7] D. I. Poston. *The Heatpipe-Operated Mars Exploration Reactor (HOMER)*. Los Alamos, NM, Los Alamos National Laboratory, 2000.

[8] M. H. Briggs, M. A. Gibson dan J. L. Sanzi. *Electrically Heated Testing of the Kilowatt Reactor Using Stirling TechnologY (KRUSTY) Experiment Using a Depleted Uranium Core*. NASA Technical Memorandum, Cleveland, Ohio, National Aeronautics; Space Administration (NASA), 2018.

[9] M. A. Gibson, D. I. Poston, P. R. McClure, J. L. Sanzi dan M. H. Briggs. "NASA's Kilopower Reactor Using Stirling Technology (KRUSTY) Ground Test Overview and Results" *Nuclear Technology*, vol. 206, no. sup1, pp. S1-S15, 2020.

[10] P. D. Dunn dan D. A. Reay. *Heat Pipes*. Oxford, UK, Butterworth-Heinemann, 2012.

[11] M. F. Khandaq, A. W. Harto dan A. Agung. "Conceptual core design study for Indonesian Space Reactor (ISR)" *Progress in Nuclear Energy*, vol. 118, pp. 103109, 2020.

[12] J. K. Fink dan L. Leibowitz. *Thermodynamic and Transport Properties of Sodium Liquid and Vapor*. Argonne, IL, Argonne National Laboratory, 1995.

[13] C. A. Busse. "Theory of the Ultimate Heat Transfer Limit of Cylindrical Heat Pipes" *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 16, no. 1, pp. 169-186, 1973.

[14] S. W. Chi. *Heat Pipe Theory and Practice: A Sourcebook*. Washington, DC, Hemisphere Publishing Corporation, 1976.

[15] O. J. Foust. *Sodium-NaK Engineering Handbook: Volume 1 - Physical and Chemical Properties*. New York, Gordon; Breach Science Publishers, 1972.

LAMPIRAN A: LISTING KODE PROGRAM

Lampiran ini memuat inti kode model tereduksi yang menghasilkan seluruh angka pada Bab V. Kode lengkap beserta skrip studi tersedia pada folder *src* di repositori skripsi. Berkas *hp_model.py* berisi sifat termofisika, geometri, penyelesai aksial, batas operasi, dan jaringan hambatan termal, sedangkan berkas *run_all.py* menghasilkan seluruh tabel dan gambar.

```
"""Kutipan inti hp_model.py; berkas lengkap tersedia pada folder src."""

# --- Sifat natrium: panas laten, tekanan uap jenuh, temperatur saturasi
 ↪  ---
def h_fg(T: float) -> float:
    """Panas laten penguapan natrium [J/kg], Fink & Leibowitz (1995)."""
    x = max(1.0e-6, 1.0 - T / T_CRIT)
    return 4.76e6 * x ** 0.38


def _build_psat_table() -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """Integrasi Clausius-Clapeyron dari titik didih normal.

    d(ln P)/dT = h_fg(T) / (R_g T^2)

    Integrasi numeris (aturan trapesium) pada grid halus, dua arah dari
    T_BOIL. Hasilnya konsisten secara termodinamika dengan h_fg(T) yang
    dipakai model, sehingga tidak ada inkonsistensi P_sat vs h_fg.
    """
    Ts = np.arange(400.0, 1500.0 + 0.25, 0.25)
    lnP = np.empty_like(Ts)
    i0 = int(np.argmin(np.abs(Ts - T_BOIL)))
    lnP[i0] = math.log(P_ATM)
    # ke atas
    for i in range(i0 + 1, len(Ts)):
        T1, T2 = Ts[i - 1], Ts[i]
        f = lambda T: h_fg(T) / (R_G * T * T)
```

```
        lnP[i] = lnP[i - 1] + 0.5 * (f(T1) + f(T2)) * (T2 - T1)
    # ke bawah
    for i in range(i0 - 1, -1, -1):
        T1, T2 = Ts[i], Ts[i + 1]
        f = lambda T: h_fg(T) / (R_G * T * T)
        lnP[i] = lnP[i + 1] - 0.5 * (f(T1) + f(T2)) * (T2 - T1)
    return Ts, lnP


_TS, _LNP = _build_psat_table()


def psat(T: float) -> float:
    """Tekanan uap jenuh natrium [Pa]."""
    return float(np.exp(np.interp(T, _TS, _LNP)))


def tsat(P: float) -> float:
    """Temperatur saturasi natrium [K] dari tekanan [Pa]."""
    return float(np.interp(math.log(max(P, 1e-6)), _LNP, _TS))

# ...

# --- Geometri pipa kalor dan properti turunannya ---
@dataclass
class HeatPipe:
    """Geometri pipa kalor (semua panjang dalam meter)."""
    name: str
    L_e: float          # panjang evaporator
    L_a: float          # panjang adiabatik
    L_c: float          # panjang kondensor
    r_o: float          # jari-jari luar selubung
    t_wall: float       # tebal dinding selubung
    t_wick: float       # tebal sumbu (annular)
    r_eff: float        # jari-jari pori efektif meniskus
    K: float            # permeabilitas sumbu [m2]
    eps: float          # porositas sumbu (-)
```

```
    k_wall: float       # konduktivitas selubung [W/(m K)]
    rho_wall: float     # densitas selubung [kg/m3]
    k_solid: float = 15.0   # konduktivitas material kasa [W/(m K)]
    r_n: float = 2.5e-6     # jari-jari rongga nukleasi [m]
    fill_frac: float = 0.35  # fraksi area annulus yang terbuka untuk
↪   aliran

    # --- properti turunan
     ↪  ------------------------------------------------
    @property
    def L(self) -> float:
        return self.L_e + self.L_a + self.L_c

    @property
    def r_i(self) -> float:
        return self.r_o - self.t_wall

    @property
    def r_v(self) -> float:
        return self.r_i - self.t_wick

    @property
    def D_v(self) -> float:
        return 2.0 * self.r_v

    @property
    def A_v(self) -> float:
        return math.pi * self.r_v ** 2

    @property
    def A_w(self) -> float:
        """Luas penampang aliran cairan efektif pada annulus sumbu."""
        return math.pi * (self.r_i ** 2 - self.r_v ** 2) * self.fill_frac

    @property
    def L_eff(self) -> float:
        return 0.5 * self.L_e + self.L_a + 0.5 * self.L_c
```

```
    @property
    def A_wall(self) -> float:
        return math.pi * (self.r_o ** 2 - self.r_i ** 2)

# ...

# --- Penyelesaian aksial uap dan cairan (integrasi mundur Runge-Kutta) ---
def solve_axial(hp: HeatPipe, Q: float, T_cond: float, g: float = 0.0,
                angle_deg: float = 90.0, N: int = 240) -> AxialSolution:
    """Integrasi persamaan momentum 1D dari kondensor (z = L) ke
    ↪ evaporator.

    Keadaan batas: pada z = L, P = P_sat(T_cond) dan u = 0. Integrasi
    mundur (RK4) menghasilkan P_v(z). Temperatur mengikuti saturasi lokal.
    """
    z = np.linspace(0.0, hp.L, N + 1)
    dz = z[1] - z[0]
    mdot_max = Q / h_fg(T_cond)
    m_norm = hp.mdot_profile(z)
    beta = hp.beta(z)
    A_v = hp.A_v

    def rho_of(P: float) -> float:
        T = tsat(P)
        return P / (R_G * T)

    def rhs(P: float, zz: float, m: float, bb: float) -> float:
        if m <= 1e-12:
            return 0.0
        T = tsat(P)
        rho = P / (R_G * T)
        u = m * mdot_max / (rho * A_v)
        Re = rho * u * hp.D_v / mu_v(T)
        f = _friction_factor(Re)
        # d(rho u^2)/dz secara numerik dari profil m(z)
        eps = 1e-4 * hp.L
```

```
    z1, z2 = max(0.0, zz - eps), min(hp.L, zz + eps)
    m1 = float(np.interp(z1, z, m_norm))
    m2 = float(np.interp(z2, z, m_norm))
    rho_u2_1 = (m1 * mdot_max) ** 2 / (rho * A_v)
    rho_u2_2 = (m2 * mdot_max) ** 2 / (rho * A_v)
    dinert = (rho_u2_2 - rho_u2_1) / (z2 - z1) if z2 > z1 else 0.0
    return -(f * rho * u * u / (2.0 * hp.D_v)) - bb * dinert

# --- integrasi mundur: P[i] dari P[i+1]
P = np.empty(N + 1)
P[N] = psat(T_cond)
for i in range(N - 1, -1, -1):
    Pn = P[i + 1]
    k1 = rhs(Pn, z[i + 1], m_norm[i + 1], beta[i + 1])
    k2 = rhs(Pn + 0.5 * dz * k1, z[i] + 0.5 * dz,
             float(np.interp(z[i] + 0.5 * dz, z, m_norm)),
             float(np.interp(z[i] + 0.5 * dz, z, beta)))
    k3 = rhs(Pn + 0.5 * dz * k2, z[i] + 0.5 * dz,
             float(np.interp(z[i] + 0.5 * dz, z, m_norm)),
             float(np.interp(z[i] + 0.5 * dz, z, beta)))
    k4 = rhs(Pn + dz * k3, z[i], m_norm[i], beta[i])
    # integrasi mundur: P(z) = P(z+dz) - dz * (dP/dz)
    P[i] = Pn - (dz / 6.0) * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4)
    P[i] = max(P[i], 1.0)

T_v = np.array([tsat(p) for p in P])
rho = P / (R_G * T_v)
u = np.where(rho > 0, m_norm * mdot_max / (rho * A_v), 0.0)
c_s = np.sqrt(GAMMA * R_G * T_v)
Ma = u / c_s
Re = rho * u * hp.D_v / np.array([mu_v(t) for t in T_v])

# --- cairan: Darcy-Ergun, integrasi mundur dari z = L
T_ref = 0.5 * (T_v[0] + T_v[-1])
m_l = m_norm  # kekekalan massa: m_l(z) = m_v(z)
mdot_l = m_l * mdot_max
mu_l_T = np.array([mu_l(t) for t in T_v])
```

```
    rho_l_T = np.array([rho_l(t) for t in T_v])
    dPdz_l = (mu_l_T * mdot_l / (rho_l_T * hp.A_w * hp.K)
              * (1.0 + 0.0 * m_l))
    dP_l_tot = float(np.trapezoid(dPdz_l, z))

    dP_g = rho_l(T_ref) * g * hp.L * math.sin(math.radians(angle_deg))

    # --- jari-jari meniskus lokal r_c(z) = 2 sigma / (P_v - P_l)
    P_l = np.empty_like(P)
    P_l[-1] = P[-1]
    for i in range(N - 1, -1, -1):
        # cairan mengalir dari kondensor ke evaporator: P_l turun searah
        ↪  aliran
        P_l[i] = P_l[i + 1] - 0.5 * dz * (dPdz_l[i] + dPdz_l[i + 1])
    dPc = np.maximum(P - P_l, 1.0)
    r_c = 2.0 * np.array([sigma(t) for t in T_v]) / dPc

    return AxialSolution(
        z=z, P_v=P, T_v=T_v, u_v=u, Ma=Ma, Re_v=Re, P_l=P_l, r_c=r_c,
        Q=Q, T_evap=float(T_v[0]), T_cond=float(T_v[-1]),
        dP_v=float(np.max(P) - np.min(P)), dP_l=dP_l_tot, dP_g=dP_g,
    )

# ...

# --- Batas kapiler dengan metode bagi dua ---
def q_capillary(hp: HeatPipe, T: float, g: float = 0.0,
                angle_deg: float = 90.0) -> float:
    """Batas kapiler [W] dengan bisection pada Q.

    Delta P_req(Q) monoton naik; cari Q sehingga dP_req = dP_c,max.
    """
    cap = dP_cap_max(hp, T) - rho_l(T) * g * hp.L *
↪   math.sin(math.radians(angle_deg))
    if cap <= 0.0:
        return 0.0
```

```
    def req(Q: float) -> float:
        s = solve_axial(hp, Q, T, g=g, angle_deg=angle_deg, N=80)
        return s.dP_req

    if req(1.0) > cap:
        return 0.0
    lo, hi = 1.0, 1.0
    while req(hi) < cap and hi < 5.0e5:
        hi *= 1.6
    if hi >= 5.0e5:
        return 5.0e5
    for _ in range(60):
        mid = 0.5 * (lo + hi)
        if req(mid) < cap:
            lo = mid
        else:
            hi = mid
        if hi - lo < 1e-3 * hi:
            break
    return 0.5 * (lo + hi)


@dataclass
class Envelope:
    T: float
    Q_cap: float
    Q_sonic: float
    Q_ent: float
    Q_boil: float
    Q_visc: float

    @property
    def Q_min(self) -> float:
        return min(self.Q_cap, self.Q_sonic, self.Q_ent, self.Q_boil,
         ↪  self.Q_visc)

    @property
```

```
    def limiting(self) -> str:
        pairs = dict(cap=self.Q_cap, sonic=self.Q_sonic,
 ↪  entrainment=self.Q_ent,
                     boiling=self.Q_boil, viscous=self.Q_visc)
        return min(pairs, key=pairs.get)

# ...

# --- Konduksi radial pelet bahan bakar anular ---
def annular_fuel_dT(Q: float, r_i: float, r_o: float, H: float,
                    k_fuel: float = 16.0) -> dict:
    """Kenaikan temperatur puncak pelet UN anular (adiabatik di OD).

    Solusi tunak 1D radial dengan pembangkitan volumetrik seragam q''':
        dT/dr = q'''/(2k) (r_o^2/r - r)
        dT_puncak = q'''/(2k) [r_o^2 ln(r_o/r_i) - (r_o^2 - r_i^2)/2]
    """
    V = math.pi * (r_o ** 2 - r_i ** 2) * H
    q3 = Q / V
    dT = q3 / (2 * k_fuel) * (r_o ** 2 * math.log(r_o / r_i)
                              - 0.5 * (r_o ** 2 - r_i ** 2))
    return dict(dT=dT, q3=q3, V=V)


#
 ↪  ----------------------------------------------------------------------------
# 6. DESAIN ACUAN
#
 ↪  ----------------------------------------------------------------------------

# ...
```

LAMPIRAN B: TABEL SIFAT TERMOFISIKA

Tabel B.1 Sifat termofisika natrium jenuh pada rentang 800–1200 K (korelasi Fink dan Leibowitz).

T (K)	P_{sat} (kPa)	ρ_l (kg/m³)	ρ_v (kg/m³)	μ_l (µPa·s)	h_{fg} (MJ/kg)	σ (mN/m)	k_l (W/m·K)
800	1,49	826	0,0051	227,1	4,11	155,9	86,5
900	7,10	802	0,0218	200,6	4,02	145,6	81,8
1.000	24,07	779	0,0666	180,8	3,92	135,5	77,0
1.100	63,73	756	0,1602	165,6	3,82	125,4	72,2
1.200	140,37	732	0,3234	153,3	3,71	115,3	67,5

Tabel B.2 Tekanan uap jenuh dan densitas uap hasil integrasi Clausius–Clapeyron.

T (K)	P_{sat} (kPa)	ρ_v (kg/m³)	T (K)	P_{sat} (kPa)	ρ_v (kg/m³)
800	1,49	0,0051	1075	50,10	0,1605
900	11,02	0,0264	1100	60,96	0,1916
950	20,61	0,0607	1125	73,73	0,2290
1000	24,07	0,0666	1150	88,63	0,2729
1025	34,79	0,1168	1156,2	101,33	0,3125

LAMPIRAN C: DATA VALIDASI DAN PARAMETER DESAIN

Tabel C.1 Kondisi tunak uji KRUSTY yang dipakai untuk validasi (SS = *steady state*).

Titik	Q (W)	T_{evap} (°C)	T_{cond} (°C)	ΔT (K)	R_{th} terukur (K/W)
SS-1	312,5	718	692	26,0	0,0832
SS-2	450,0	752	720	32,0	0,0711
SS-3	625,0	795	758	37,0	0,0592
SS-4	820,0	834	788	46,0	0,0561
SS-5	1000,0	868	812	56,0	0,0560

Tabel C.2 Parameter desain teras ISR yang dipakai sebagai masukan model.

Parameter	Nilai	Satuan
Daya termal total	500	kWth
Jumlah pin bahan bakar	61	–
Diameter pelet UN	32,65	mm
Rongga tengah baseline	7,65	mm
Tinggi aktif	250	mm
Densitas UN (95% teoretis)	12,87	g/cm³
Konduktivitas UN pada 1100 K	16	W/(m·K)
Kelongsong	Mo-30Re	–
Reflektor	BeO	–
Daya pin rata-rata	8,20	kWth
Faktor puncak radial ternormalisasi	1,35	–

Tabel C.3 Faktor distribusi daya radial per cincin dan normalisasinya.

Cincin	Jumlah pin	F_r mentah	Daya per pin (kW)	Daya cincin (kW)
1	1	1,28	11,07	11,07
2	6	1,21	10,47	62,80
3	12	1,09	9,43	113,15
4	18	0,93	8,04	144,81
5	24	0,81	7,01	168,17
Jumlah	61	–	8,20 (rata-rata)	500,00

LAMPIRAN D: TABEL HASIL TAMBAHAN

Tabel D.1 Sensitivitas kinerja pipa dan temperatur bahan bakar terhadap temperatur operasi.

T_v (K)	Q_{env} (kW)	SF (-)	Ma_{maks} (-)	ΔP_{req} (Pa)	$T_{UN,maks}$ (K)
1.000	11,38	1,03	0,415	3.363	1.154,9
1.025	12,63	1,14	0,323	3.100	1.178,1
1.050	13,91	1,26	0,254	2.896	1.202,0
1.075	15,22	1,37	0,202	2.736	1.226,4
1.100	16,55	1,49	0,163	2.611	1.251,1
1.125	17,89	1,62	0,132	2.513	1.275,9
1.150	19,24	1,74	0,109	2.434	1.300,9

Tabel D.2 Perbandingan batas operasi pada kondisi mikrogravitasi $(0g)$ dan pengujian darat $(1g)$.

T (K)	$Q_{cap}\,0g$ (kW)	$Q_{cap}\,1g$ (kW)	Penurunan (%)	Q_{ent} (kW)	Q_{sonic} (kW)
900	35,63	23,96	32,7	6,93	4,68
1000	44,62	30,36	32,0	11,38	14,69
1050	49,65	33,33	32,9	13,91	23,65
1075	51,97	34,54	33,5	15,22	29,41
1100	54,10	35,55	34,3	16,55	36,13
1150	57,62	36,86	36,0	19,24	52,76

Tabel D.3 Hasil lengkap verifikasi numerik.

Uji	Parameter	Model	Acuan	Dev. (%)
Grid	N=30	512,89	514,31	0,28
Grid	N=60	514,09	514,31	0,04
Grid	N=120	514,18	514,31	0,03
Grid	N=240	514,33	514,31	0,00
Grid	N=480	514,37	514,31	0,01
Energi	$\dot{m}h_{fg}$ vs Q	11.072,66	11.072,66	0,00
Cairan	vs Darcy	2.106,14	2.105,67	0,02
Uap	vs Hagen-Poiseuille	0,7816	0,7835	0,25
Sifat	T_{didih} (K)	1.156,25	1.156,20	0,00
Sifat	ρ_l 1000 K (kg/m³)	779,00	780,00	0,13
Sifat	σ 1000 K (N/m)	0,1355	0,1350	0,34
Sifat	h_{fg} 1000 K (MJ/kg)	3,9216	3,9000	0,55
Sifat	P_{sat} 1000 K (kPa)	24,0741	24,0000	0,31